

第六章

机械波

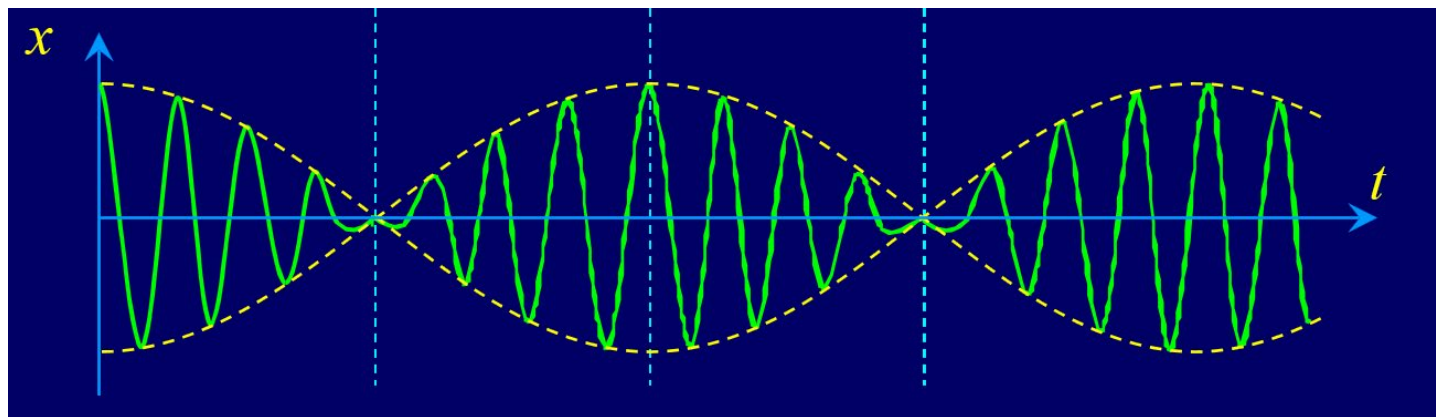
回顾 (#11)

■ 同方向不同频率两简谐振动的合成

$$x = x_1 + x_2 = A_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2)$$

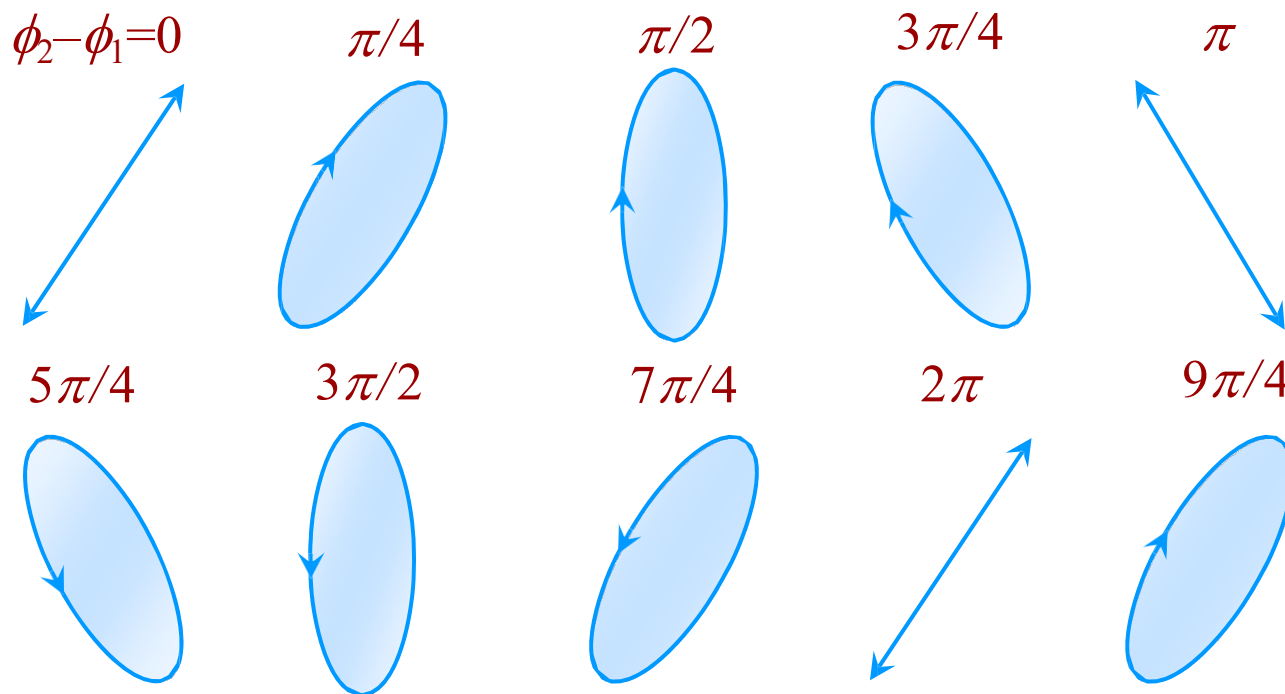
则：

$$x = 2a \cos\left[\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}\right)t\right] \cos\left[\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2}\right)t\right]$$



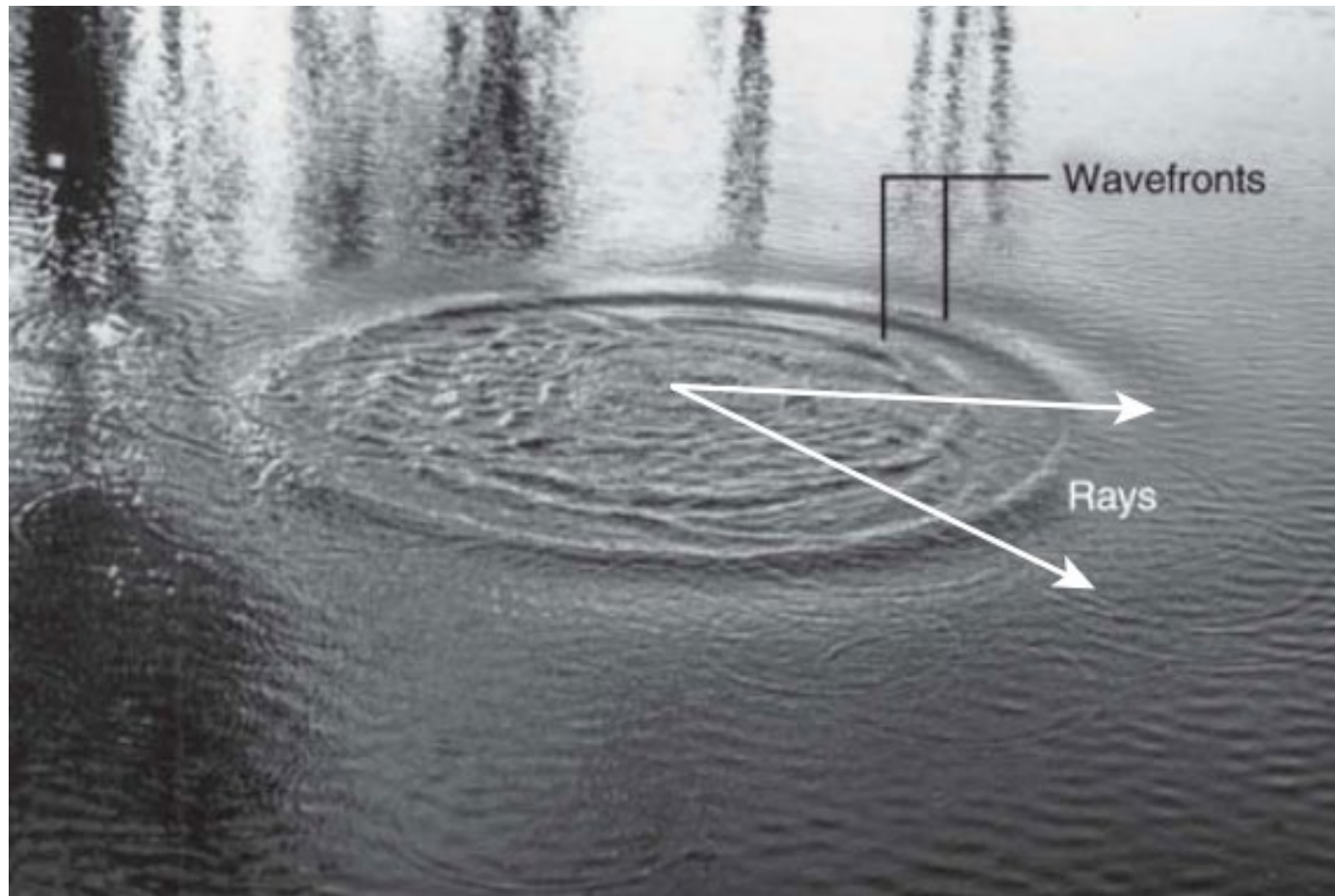
回顾 (#11)

■ 相互垂直的简谐振动的合成 (同频率)



李萨如图1

任何一个直线上简谐振动,匀角速度椭圆运动或匀速圆周运动都可分解为两个相互垂直的简谐振动.

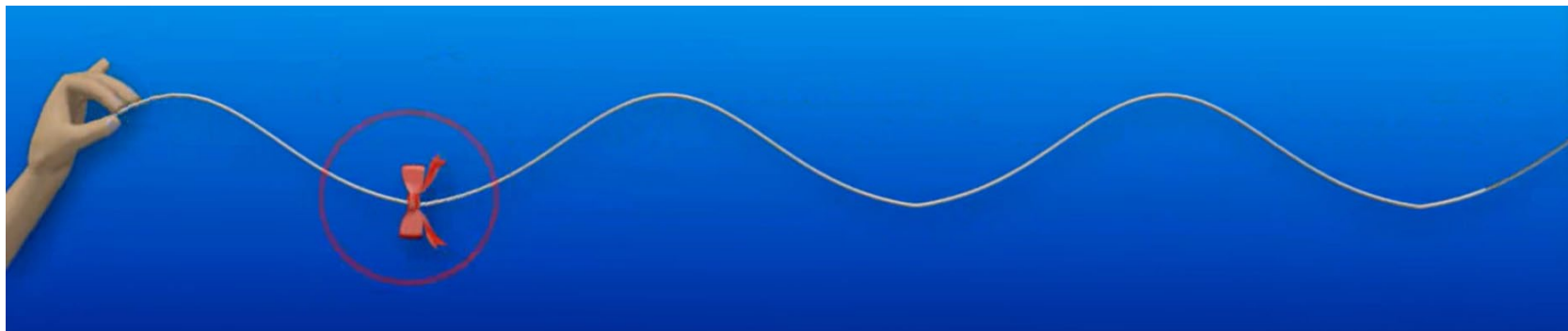


内容：机械波的形成和传播，一维波的一般表达式，平面简谐波的波函数，一维波的波动微分方程，波的能量，能流密度，波的叠加原理，波的干涉，声波，多普勒效应，激波。

§ 6.1 机械波的形成和传播

一. 机械波的形成

1. 机械波的形成条件: 波源、弹性媒质
2. 机械波的形成过程:
 - (1) 绳子各部分看成许多质点组成, 各部分之间存在着相互作用的弹力
 - (2) 沿波的传播方向上后一个质点比前一个质点落后一段时间, 质点依次被带动
 - (3) 振动的形式传播出去形成波



后一质点的振动是与前一媒质点形成的形变而引起的 → **形变是质点振动的直接原因.**

3.机械波的传播过程:

- (1) 沿波的传播方向, 介质中各质点依次开始振动, 距离波源愈近, 愈先开始振动.
- (2) 介质中各质点只在各自平衡位置附近做机械振动, 并不沿波的传播方向发生迁移.
- (3) 每个质点都作简谐振动, 其振动情况都和波源相同 (振动情况包括振动方向, 振动周期, 振幅),
但离振源越远则相位越落后
→后一质点重复前一质点的运动.
- (4) 经过整周期, 波形恢复原样.



二. 横波和纵波

横波: 质点的振动方向与波的传播方向垂直

横波的特点: 波峰 波谷



纵波: 质点的振动方向与波的传播方向在一条直线上

纵波的特点: 疏部 密部

Longitudinal waves are waves
in which
the *direction of the wave*
is *parallel* to
the *direction of the vibration* of the particles.

三. 波的几何描述

用几何图形形象地描述波在空间的传播

波面

振动相位相同的点组成的面，同相面、波阵面，传播最前方的波面称为**波前**

平面波

波面是平面，波源为**面波源**

球面波

波面是球面，波源为**点波源**

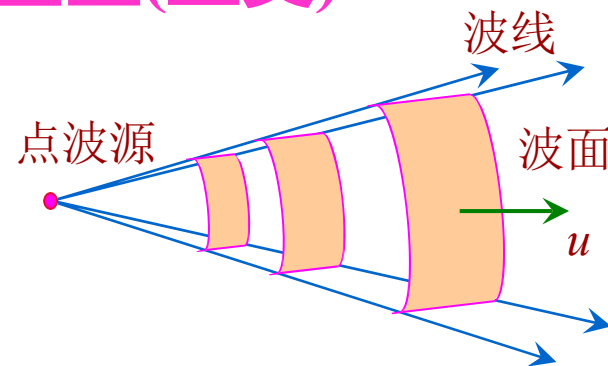
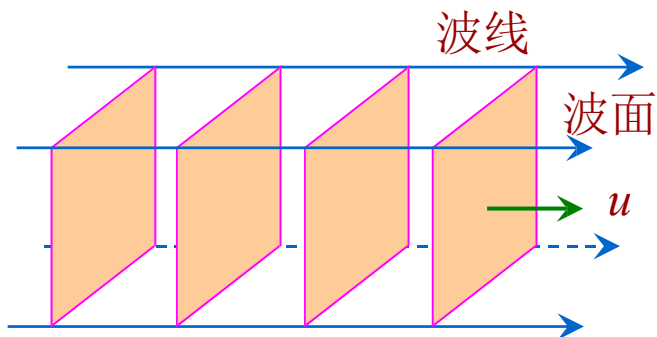
柱面波

波面为柱面，波源为**线波源**

波线

带箭头的线段，表示波的传播方向。

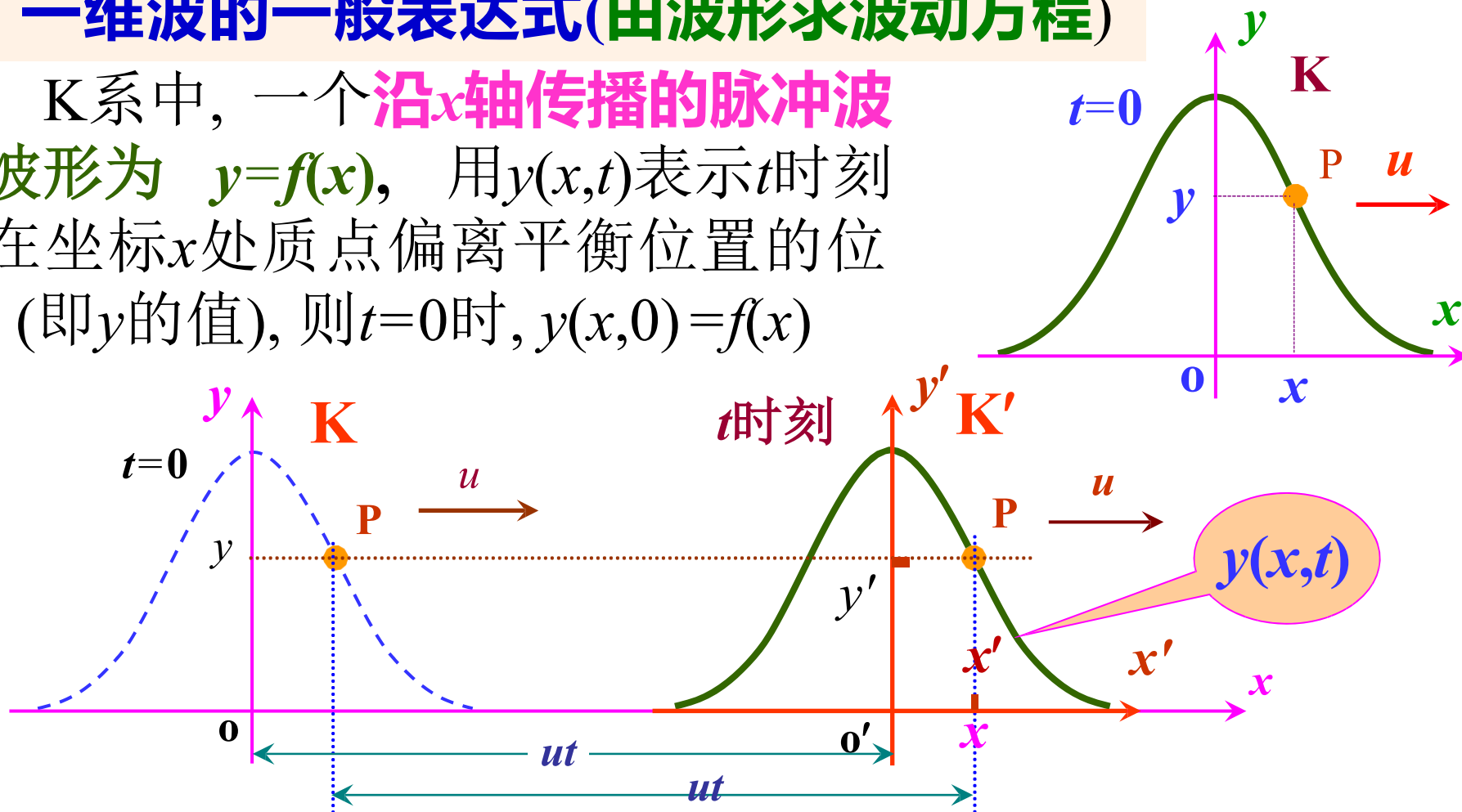
均匀介质中波线与波面垂直(正交)



§ 6.2 平面简谐波的解析描述

一、一维波的一般表达式(由波形求波动方程)

K系中, 一个沿x轴传播的脉冲波的波形为 $y=f(x)$, 用 $y(x,t)$ 表示 t 时刻、在坐标 x 处质点偏离平衡位置的位移 (即 y 的值), 则 $t=0$ 时, $y(x,0)=f(x)$



建立 K' 系, 速度同样为 u , 则在 K' 系上观察, $y'(x', t') = f(x')$, 波形与时间无关 $x' = x - ut, y' = y, t' = t$

由伽利略变换, $x'=x-ut$, $y'=y$, $t'=t$, 则 x 处质点的位移

$$y(x,t)=y'(x',t')=f(x')=f(x-ut)$$

$t=0$ 时, $y(x,0)=f(x)$

$$x \rightarrow x-ut$$

$$y(x,t)=f(x-ut)$$

一维波的波函数

当**脉冲波沿 x 轴负向传播**时, 波函数写成

$t=0$ 时, $y(x,0)=f(x)$

$$x \rightarrow x+ut$$

$$y(x,t)=f(x+ut)$$

小结

当一维波 $t=0$ 时刻**波形为**: $y(x,0)=f(x)$ 时

一维波的一般表达式

$$y(x,t)=f(x\pm ut)$$

描述波传播的函数称为**波函数**或**波动方程**、**波的表达式**

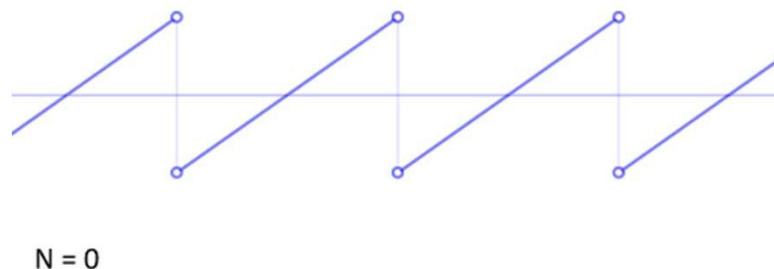
二. 平面简谐波的波函数(波动方程)

1. 平面的简谐波及其波函数

简谐波

波源作简谐振动, 传播过程中无能量损失, 各质点振幅不变, 波形为余弦(或正弦)曲线, 是一种理想的波动.

简谐波是最基本、最重要的波动, 由不同频率的简谐波可以组合成任何复杂的波.



平面简谐波

波面为平面的简谐波. 在同一波面上, 各质点的振动相位相同, 振动状态完全一样, 所以可用**一维简谐波的波函数来表示.**

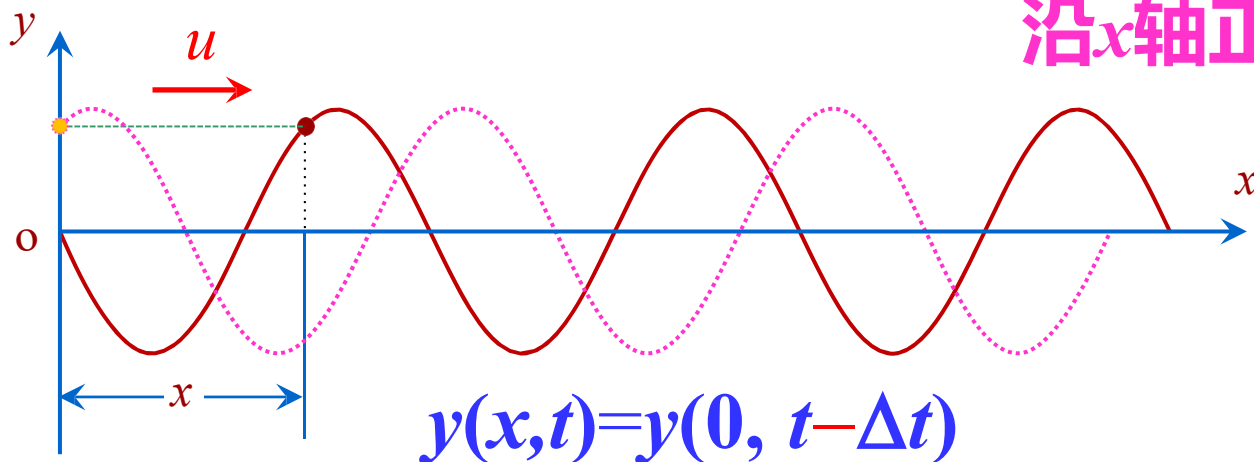
问题在于: 对于简谐波, 求取媒质中某质点的振动方程较易, 而获取波形图较难. 振动方程 → 波动方程

2. 由振动方程求波函数

适当选取坐标原点, 在 $x=0$ 处媒质质点(不一定是波源)的振动方程为:

$$y(0,t)=A\cos(\omega t+\varphi)$$

该振动以速度 u
沿 x 轴正向传播,

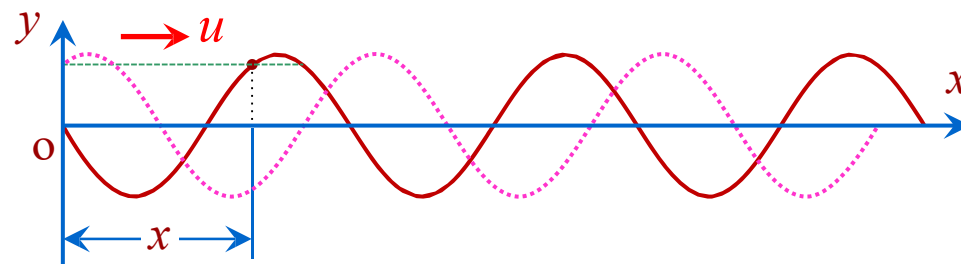


坐标为 x 点的相位落后与 $x=0$ 点的振动. 设波从 $x=0$ 点传播到 x 点处所需的时间为 $\Delta t=x/u$, 则 t 时刻 x 点处的位移等于 $x=0$ 在 $(t-x/u)$ 时刻的位移. 即:

$$y(x,t) = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

平面简谐波的波函数,
或波动方程.

$$y(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$



3. 波函数的物理意义

① 当 $t=t_0$ 给定, 波动方程退化为:

(i) 波形图

$$y(x, t_0) = A \cos\left[\omega\left(t_0 - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$



(a) 反映 $t=t_0$ 时刻各质点的空间位置, 称该时刻的波形图

特别当 $t=0$, 波形图为 $y(x, 0) = A \cos\left[-\omega \frac{x}{u} + \varphi\right]$

(b) 由 $t=0$ 的波形图求波动方程

$$y(x, t) = A \cos\left[-\omega \frac{x - ut}{u} + \varphi\right] = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

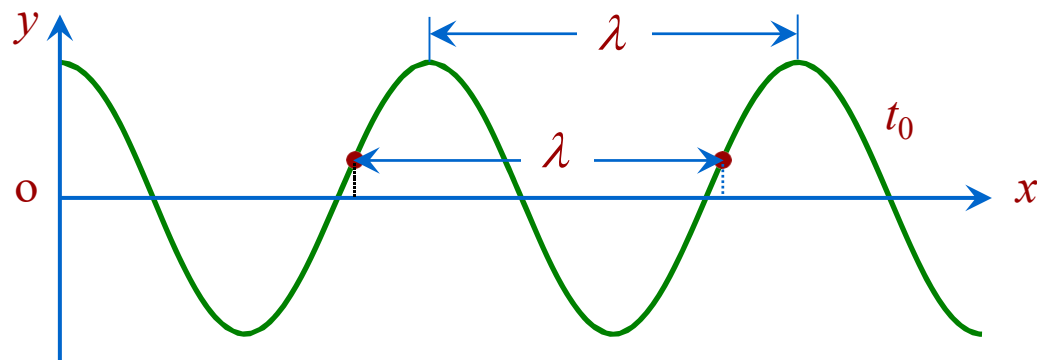


(c) 由 $t=t_0$ 的波形图求波动方程

$$y(x, t) = A \cos\left\{\omega\left[t_0 - \frac{x - u(t - t_0)}{u}\right] + \varphi\right\} = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

(ii) 波长的定义: 相位差为 2π 的两点之间的距离

空间的
周期性



$$\left[\omega\left(t_0 - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right] - \left[\omega\left(t_0 - \frac{x + \lambda}{u}\right) + \varphi\right] = \omega \frac{\lambda}{u} = 2\pi$$

故 $\frac{\lambda v}{u} = 1$

$$\Rightarrow \lambda v = u$$

空间的周期性

(iii) x 处质点振动与原点的相位差

x 处质点

原点处

$$\Delta\phi = \left[\omega\left(t_0 - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right] - [\omega t_0 + \varphi] = -\omega \frac{x}{u} = -2\pi \frac{x}{\lambda}$$

x 处质点的振动相位落后原点

$$\omega \frac{x}{u} = 2\pi \frac{x}{\lambda}$$

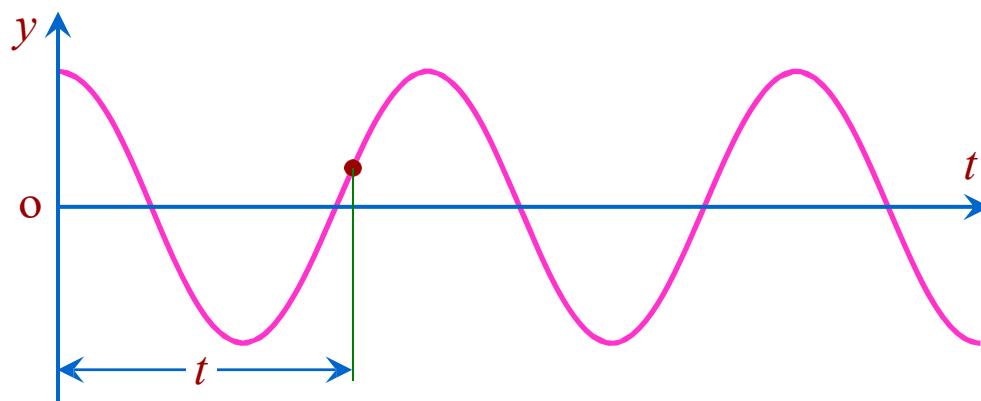
② 当 $x=x_0$ 给定, 波动方程为:

$$y(x_0, t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x_0}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$= A \cos\left[\omega t - \frac{\omega x_0}{u} + \varphi\right]$$

$$y(x_0, t) = A \cos[\omega t + \varphi']$$

方程反映的是媒质质点 $x=x_0$ 的振动方程, 振动的初相 $\varphi' = (-\omega x_0/u) + \varphi$, 与原点振动相比落后 $\omega x_0/u = 2\pi x_0/\lambda$.



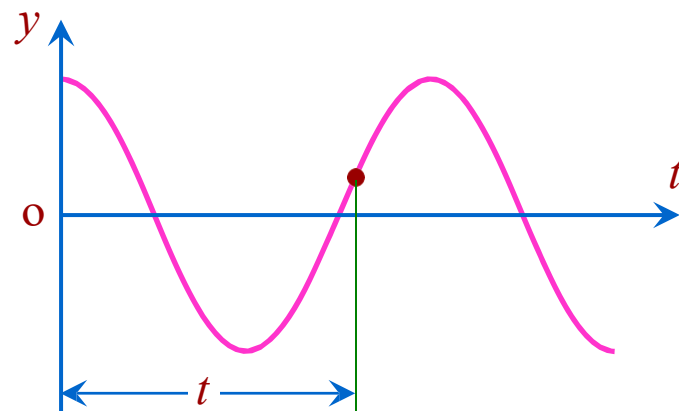
(i). 波的周期: $y(x_0, t) = A \cos[\omega t + \varphi']$

一个完整的波形通过波线上某确定点所需的时间

$$\Delta(\omega t + \varphi') = 2\pi$$

$$\omega \Delta t = 2\pi \quad \Rightarrow \quad \omega T = 2\pi$$

$$\Rightarrow T = 2\pi / \omega = T_{\text{振动}}$$



(ii). 波的频率:

单位时间内通过某确定点的完整波的数目

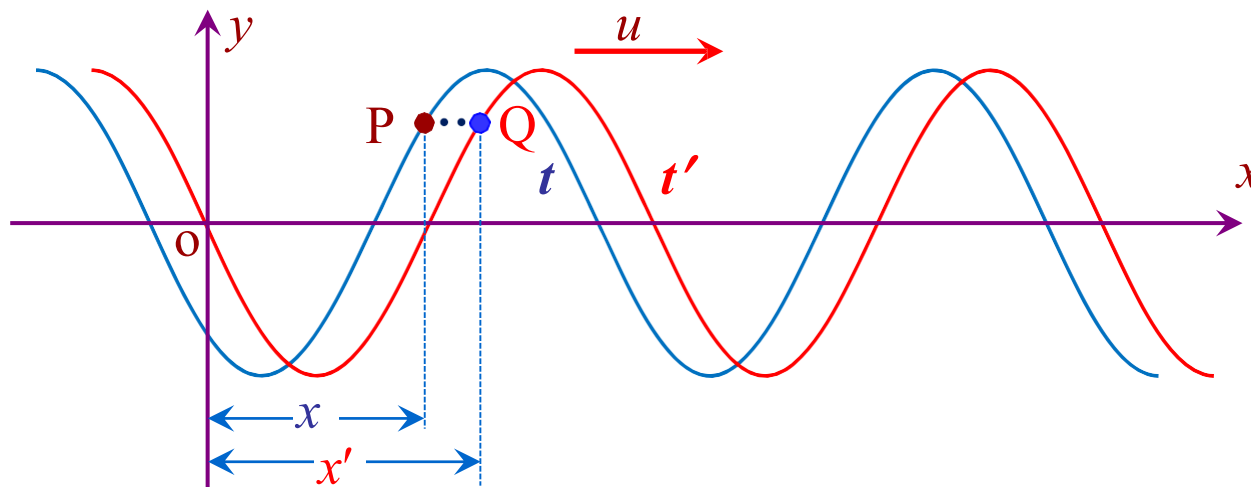
$$\Rightarrow \nu = 1/T = \omega / 2\pi = \nu_{\text{振动}} \quad \text{时间的周期性}$$

上式表明, 在波源静止时, 波的频率和周期由波源决定

③ 如果 x 、 t 均变化, 波动方程表示任意时刻任意位置媒质质点的位移.

包含所有质点的振动方程

★ 行波的概念 → 波传播速度 u 的物理意义



从图中看, P点 t 时刻的相位与Q点 t' 的相位相等

$$\phi_{P(x,t)} = [\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi] = \phi_{Q(x',t')} = [\omega(t' - \frac{x'}{u}) + \varphi]$$

解出:

$$u = \frac{x' - x}{t' - t} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

比较 t 和 t' 波形可看出波形不断向前推进, 称为**行波**.
推进的距离与时间的比, $u = \Delta x / \Delta t$ 表示**相位的传播速度**,
称为**相速**.

$x \pm ut$ 称为**行波的特征因子**, 行波的标志

④ 位于 x 处媒质质点的振动速度:

$$v = \frac{dy}{dt} = -A\omega \sin\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

由此可见, **相速度与振动速度是不同的**.

$$a = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2 \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

4. 波函数的多种表达式

① 平面简谐波波动方程的其它形式

$$y(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

x 处的质点振动相对于原点的相位落后

$$y(x, t) = A \cos\left[\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x\right) + \varphi\right] = A \cos\left[\omega t + \varphi - \frac{2\pi}{\lambda} x\right]$$

$$y(x, t) = A \cos[(\omega t - kx) + \varphi] = A \cos[\omega t - kx + \varphi]$$

单位长度

上式中 $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{1}{\lambda} 2\pi$ 表示单位长度所包含

“完整波”的个数乘 2π , 称为角波数.

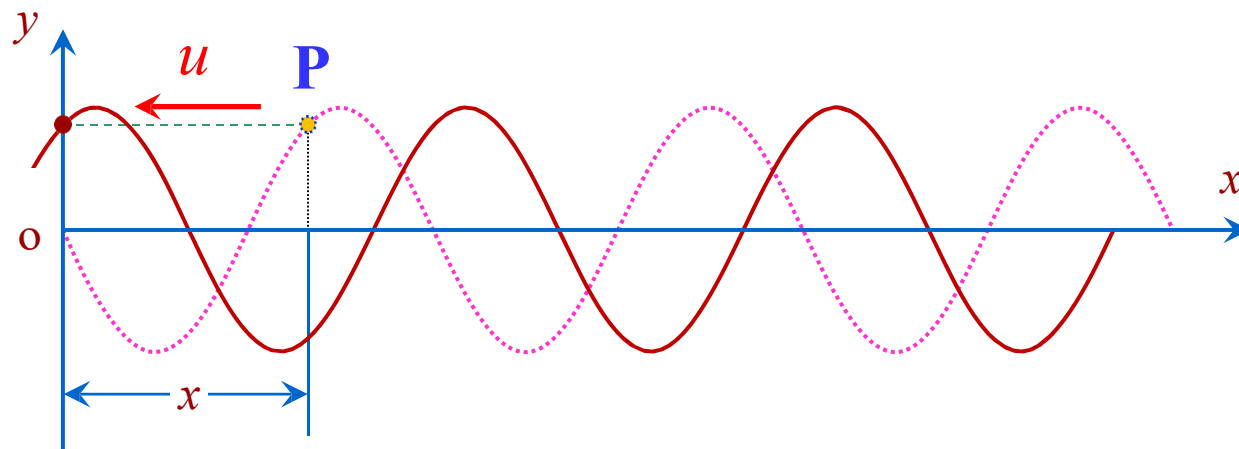
用角度表示波的个数

$$y(x, t) = A \cos\left[2\pi\left(vt - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right]$$

$$y(x, t) = A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right]$$

② 沿x轴负方向传播平面简谐波的波动方程

$$y(0,t)=A\cos(\omega t+\varphi)$$



当波沿x轴负向传播时，质点P的振动在时间上要**比原点的振动早**

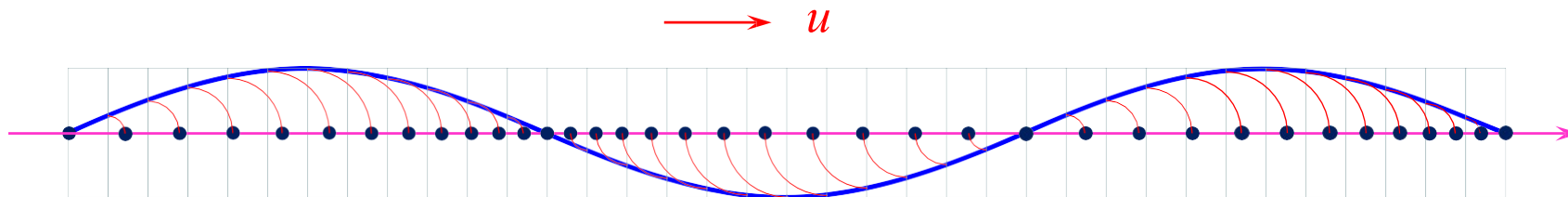
$$y(x,t)=y(0,t+\Delta t)$$

**负x方向传播
的波动方程**

$$y(x,t) = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

也有多种表示形式, 如 $y(x,t) = A \cos\left[\omega t + \varphi + \frac{2\pi}{\lambda} x\right]$ 20

③ 纵波的波动方程



纵波的波形图

纵波沿 x 轴正向传播时 $y(x, t) = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$

纵波沿 x 轴负向传播时 $y(x, t) = A \cos[\omega(t + \frac{x}{u}) + \varphi]$

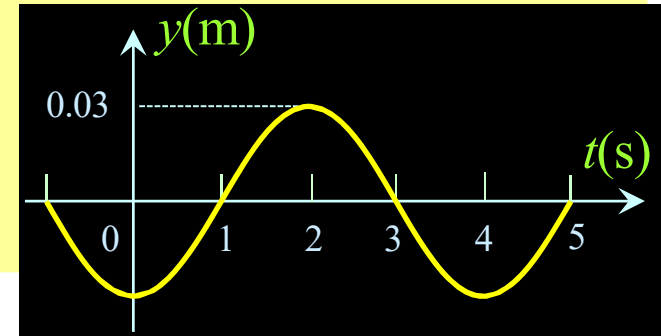
纵波的波动方程与横波的一样. 但要注意 y 和 x 的方向及含义的区别.

纵波的质点密集处和最稀疏处,质点的振动都在各自的平衡位置附近.

三. 平面简谐波波动方程的求法

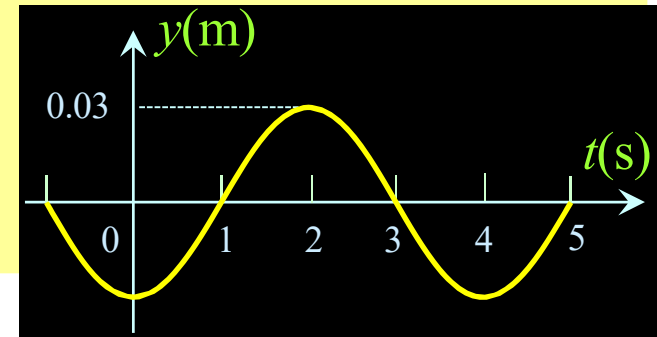
例: (由平面简谐波某处质点的振动曲线) 一平面简谐波沿x轴**正方向传播**, 在 **$x=20$ m**处质点的位移时间曲线如图所示, 该波的波速为 **$u=4$ m/s**, 则:

- (1) 原点处质点的振动方程
- (2) 平面简谐波的波动方程.



例: (由平面简谐波某处质点的振动曲线) 一平面简谐波沿x轴**正方向传播**, 在 **$x=20$ m**处质点的位移时间曲线如图所示, 该波的波速为 **$u=4$ m/s**, 则:

- (1) 原点处质点的振动方程
- (2) 平面简谐波的波动方程.



解. (1) **先求20 m处质点的振动方程**

$$A = 0.03 \text{ (m)}$$

$$T = 4.0 \text{ (s)}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \text{ rad/s}$$

由于 **$t=0$** 时 **$y=-A \Rightarrow \varphi=-\pi$**

$$y_{20} = 0.03 \cos\left(\frac{\pi}{2} t - \pi\right) \text{ m}$$

原点处质点比20m处的质点振动相位超前

$$\omega \frac{x}{u} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{20}{4} = \frac{5\pi}{2}$$

原点处质点振动方程为

$$y_0 = 0.03 \cos\left(\frac{\pi}{2} t - \pi + \frac{5\pi}{2}\right) \text{ m}$$

$$y_0 = 0.03 \cos\left(\frac{\pi}{2} t + \frac{3\pi}{2}\right) \text{ m}$$

(2) 波动方程 **方法一:** 用原点处质点的振动方程求

$$y_0 = 0.03\cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{3\pi}{2}\right) \text{ m}$$

沿X轴正方向传播

$$t \rightarrow t - \frac{x}{u}$$

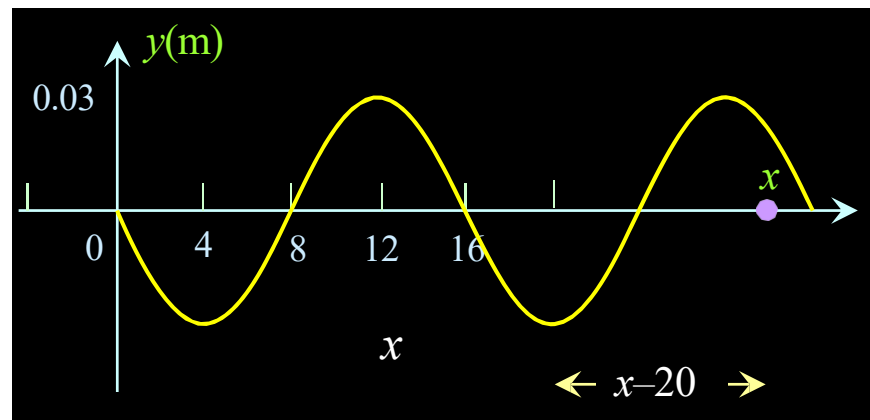
$$y = 0.03\cos\left[\frac{\pi}{2}\left(t - \frac{x}{u}\right) + \frac{3\pi}{2}\right] = 0.03\cos\left[\frac{\pi}{2}\left(t - \frac{x}{4}\right) + \frac{3\pi}{2}\right] \text{ m}$$

方法二: 直接从 $x=20$ m处质点的振动方程求波动方程

$$y_{20} = 0.03\cos\left(\frac{\pi}{2}t - \pi\right) \text{ m}$$

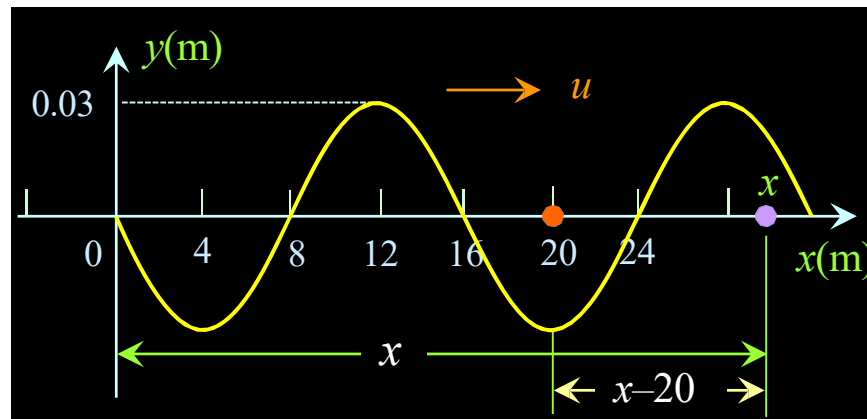
$$y = 0.03\cos\left[\frac{\pi}{2}\left(t - \frac{x-20}{u}\right) - \pi\right] \text{ m}$$

$$y = 0.03\cos\left[\frac{\pi}{2}\left(t - \frac{x}{4}\right) + \frac{3}{2}\pi\right] \text{ m}$$



方法三：用某处质点振动的相位求

平面简谐波沿X轴
正方向传播, 其波动方程
的标准形式为



$$y(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

即 $y = 0.03 \cos\left[\frac{\pi}{2} \left(t - \frac{x}{4}\right) + \varphi\right] \text{ m}$

$$\Phi_{x=20, t=0} = -\pi \quad \frac{\pi}{2} \left(0 - \frac{20}{4}\right) + \varphi = -\pi$$

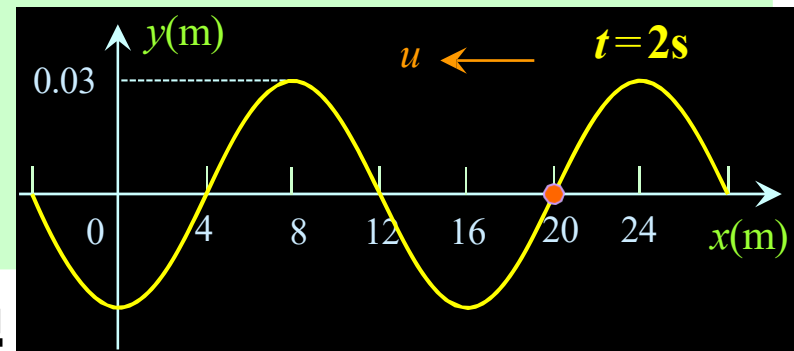
$$\varphi = \frac{3}{2} \pi$$

$$y = 0.03 \cos\left[\frac{\pi}{2} \left(t - \frac{x}{4}\right) + \frac{3}{2} \pi\right] \text{ m}$$

例: (已知平面简谐波某时刻的波形图) 一平面简谐波沿 x 轴**负方向传播**, 在 $t=2\text{ s}$ 时刻波形如图所示, 该波的波速为 $u=8\text{ m/s}$, 则

(1) $x=20\text{ m}$ 处质点的振动方程

(2) 平面简谐波的波动方程.



解: (1) $x=20\text{ m}$ 处质点的振动方程

$$A=0.03\text{ (m)}$$

$$\lambda=16\text{ (m)}$$

$$\omega = 2\pi\nu = 2\pi\frac{u}{\lambda} = 2\pi\frac{8}{16} = \pi\text{ (rad/s)}$$

设 $x=20\text{ m}$ 处质点的振动方程为

$$y(20,t)=y_{20}=A\cos(\omega t+\varphi)=0.03\cos(\pi t+\varphi)\text{ (m)}$$

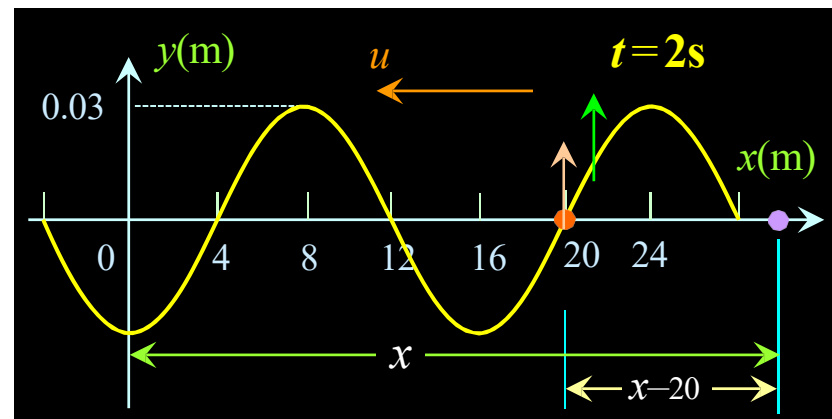
由于 $t=2\text{ s}$, $x=20\text{ m}$ 处 $y(20,2)=0\text{ m}$

$$0=0.03\cos(\pi\times 2+\varphi) \quad (2\pi+\varphi)=\pm\frac{\pi}{2}$$

由于波向负方向传播 $v_{20,2} > 0$ $(2\pi + \varphi) = -\frac{\pi}{2}$

$$\Rightarrow \varphi = -2\pi - \frac{\pi}{2} = -\frac{5\pi}{2}$$

$$y_{20} = 0.03 \cos(\pi t - \frac{5\pi}{2}) \text{ m}$$



(2) 平面简谐波的波动方程

方法一：由坐标原点处的振动方程求 → **思考题**

方法二：由 $x = 20 \text{ m}$ 处的振动方程求

由于波向负 x 方向传播, $x > 20 \text{ m}$ 的质点的
振动相位**超前**于 $x = 20 \text{ m}$ 处质点 $2\pi \frac{x-20}{\lambda}$

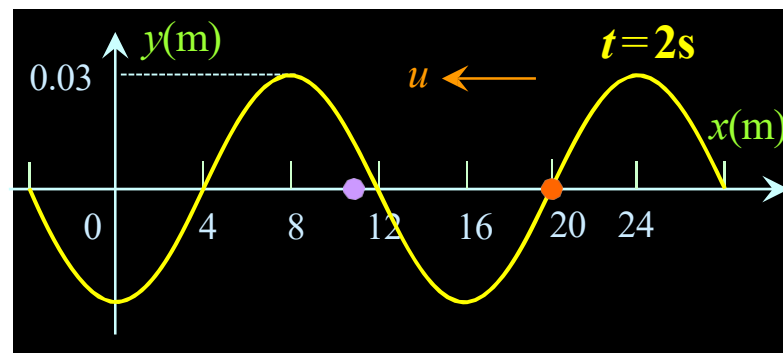
波动方程为 $y = 0.03 \cos(\pi t + 2\pi \frac{x-20}{\lambda} - \frac{5\pi}{2}) \text{ m}$

$$y = 0.03 \cos(\pi t + \frac{\pi}{8} x - 5\pi) \text{ m}$$

方法三,用某处质点振动的相位求

设**负x方向传播**的波动方程为

$$y = A \cos(\omega t + 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi_0) \text{ m}$$



由于在 **$t=0$ 时刻 $x=20\text{m}$** 处质点振动的初相位为 $-5\pi/2$

$$\Phi_{x=20, t=0} = -\frac{5\pi}{2} \quad \pi \times 0 + 2\pi \frac{20}{16} + \varphi_0 = -\frac{5\pi}{2}$$

$$\varphi_0 = -5\pi \quad y = 0.03 \cos(\pi t + \frac{\pi}{8} x - 5\pi) \text{ m}$$

或在 $t=2$ 时刻 $x=20\text{m}$ 处振动质点振动的相位为 $-\pi/2$

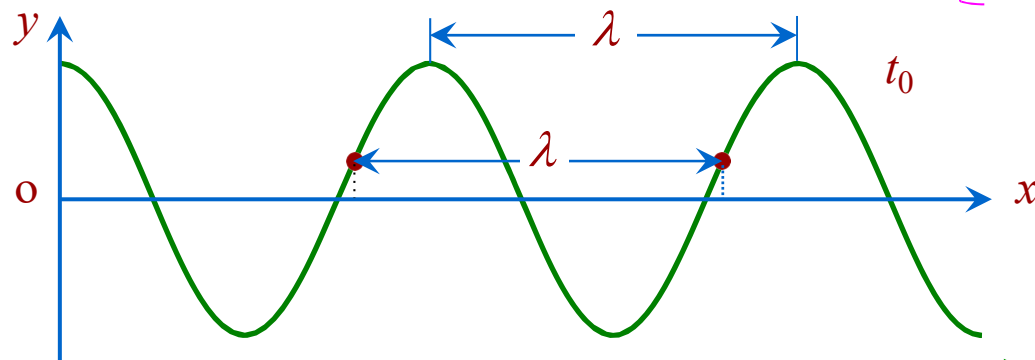
$$\Phi_{x=20, t=2} = -\frac{\pi}{2} \quad \pi \times 2 + 2\pi \frac{20}{16} + \varphi_0 = -\frac{\pi}{2}$$

$$\varphi_0 = -5\pi \quad y = 0.03 \cos(\pi t + \frac{\pi}{8} x - 5\pi) \text{ m}$$

小结

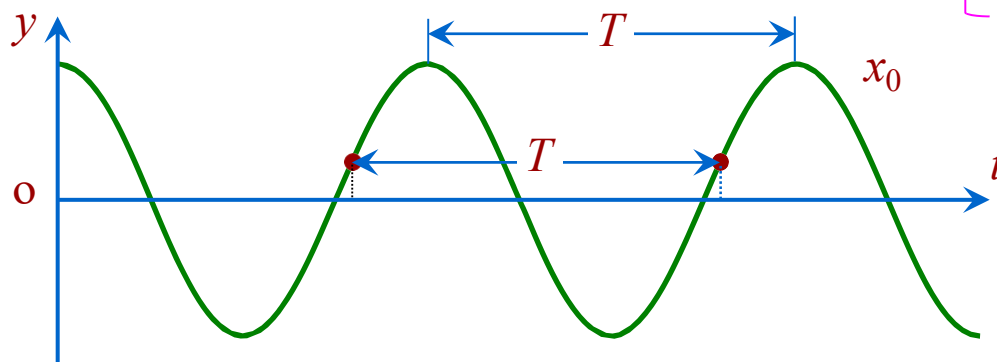
(1) 从波形图可获得的信息

振幅
波长



(2) 从振动图可获得的信息

振幅
周期



(3) 注意波形图和振动图中对质点振动速度方向判断的区别

如何求波的传播速度?

§ 6.3 一维波的波动微分方程

一. 一维波的波动微分方程

波函数是波动微分方程的解, 设波函数为

$$y(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

对两个变量 x 和 t 分别求两阶偏导数

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\omega}{u} A \sin\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = -\frac{\omega^2}{u^2} A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -\omega A \sin\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

比较右边的两个方程, 可得:

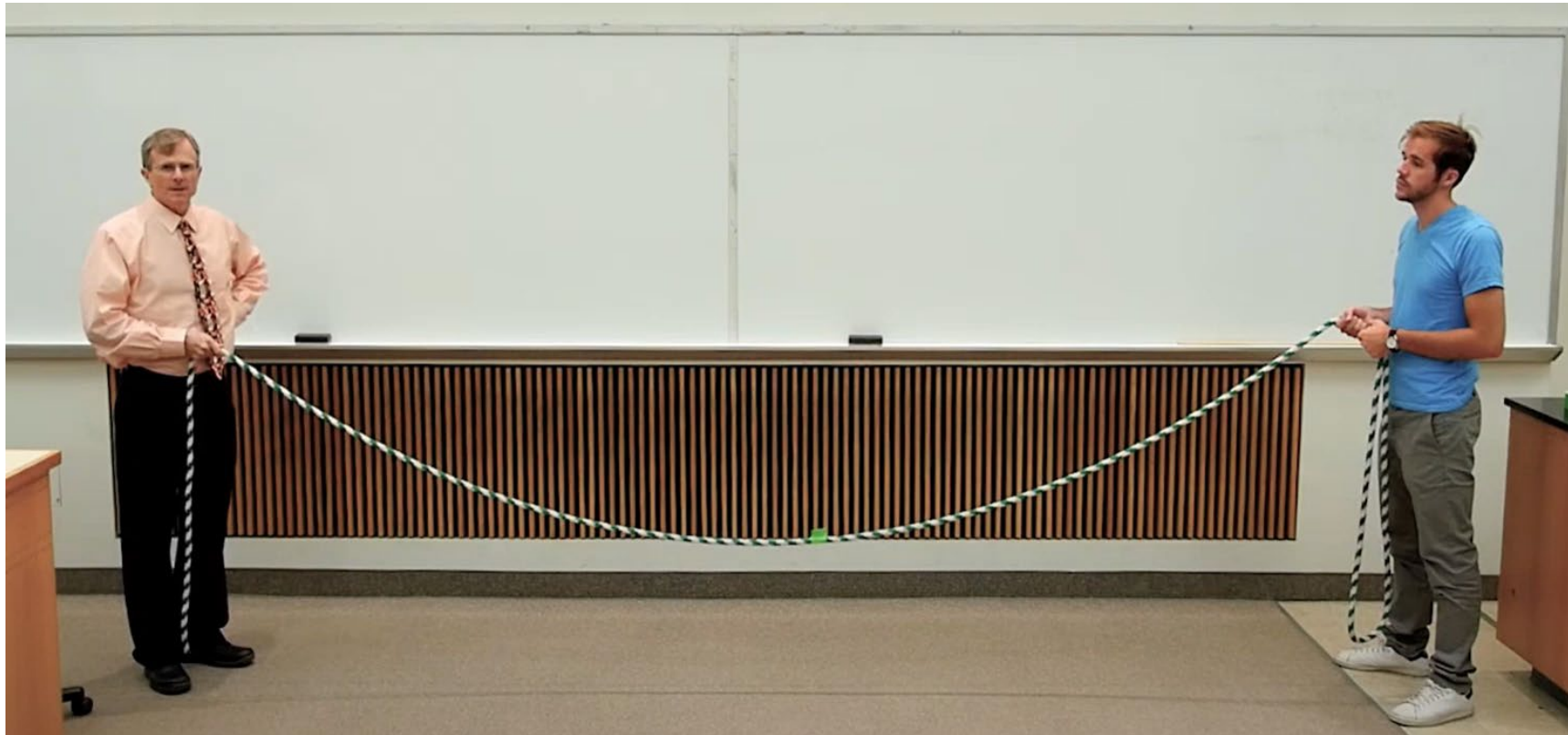
一维波的波动微分方程

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

可以求波速

二. 波速的求法实例 → 波动微分方程的推导

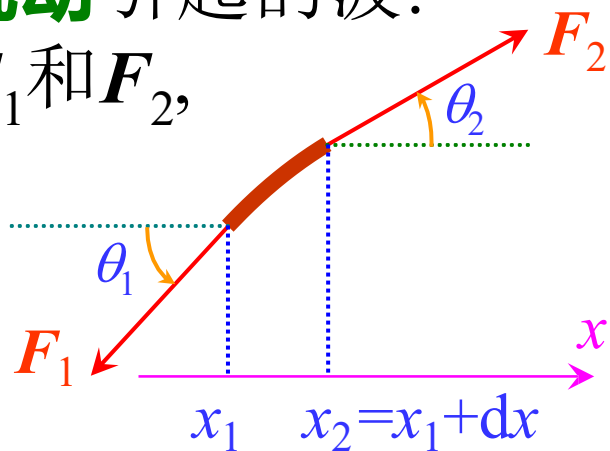
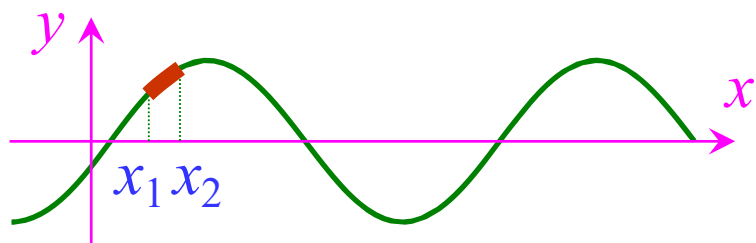
(1) 张紧绳上的横波 (2) 棒中的纵波 (3) 固体中的横波



二. 波速的求法实例 → 波动微分方程的推导

(1) 张紧绳上的横波

设粗细均匀、**张紧的**绳上有**小扰动**引起的波。
取一小段绳 $dx = x_2 - x_1$, 两端受力为 F_1 和 F_2 ,



x 方向 dx 受力为: $F_2 \cos \theta_2 - F_1 \cos \theta_1 = 0$

小扰动的波: $\cos \theta_2 \approx \cos \theta_1 \approx 1$ $F_1 = F_2 = F$

y 方向 dx 受力为 $dF_y = F_2 \sin \theta_2 - F_1 \sin \theta_1 = F(\sin \theta_2 - \sin \theta_1)$

小扰动的波 $\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{\partial y}{\partial x}$ 是该点绳的斜率

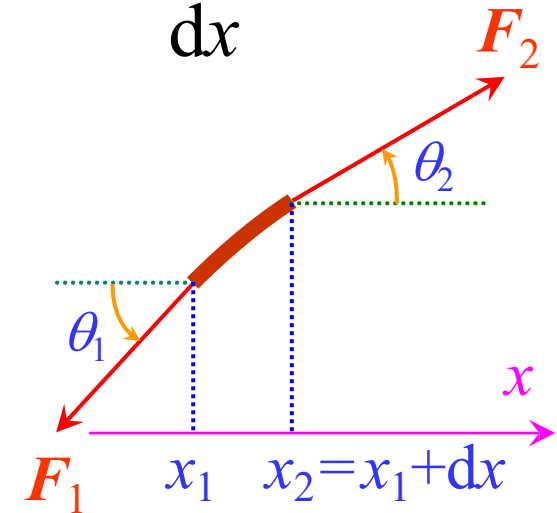
则绳 $x_1 x_2$ 受力写成 $dF_y = F \left[\left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_{x_2} - \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_{x_1} \right]$

$$dF_y = F\left[\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x_2} - \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x_1}\right] \quad \text{研究函数} \quad \boxed{f(x) = \frac{\partial y}{\partial x}} \quad f'(x) = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

$$\text{由导数的定义} \quad f'(x_1) = \left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_1} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{dx}$$

$$\text{即: } f(x_2) - f(x_1) = f'(x_1) \cdot dx$$

$$\text{则} \quad \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x_2} - \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x_1} = \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)_{x_1} dx$$



由于在任意 x 处都成立(略去下标), 有

$$dF_y = F\left[\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x_2} - \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x_1}\right] = F\left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)_{x_1} dx = F \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx$$

设绳子的线密度为 μ ,
 则绳子线元 dx 的质量为:

$$dm = \mu dx = \mu' dl,$$

对绳子线元运动的 y 方向
 应用牛顿第二定律

$$dF_y = dm \cdot a_y$$

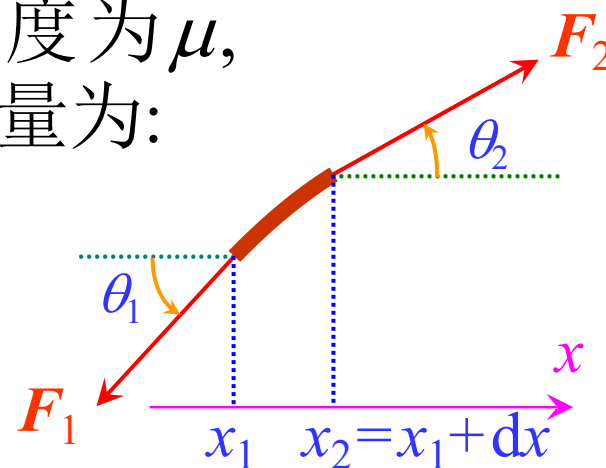
$$F \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx = \mu dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

对照:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

可得绳上横波
 的传播速度

$$u = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$



a_y 为线元振动的加速度

$$\text{即} \quad \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\mu}{F} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

波的传播速度 u 取决于媒质的性质. 其中 F 反映了媒质的弹性, 而 μ 反映了媒质的惯性(与质量有关)

(2) 棒中的纵波

设一维纵波沿截面积为 S 、密度为 ρ 的均匀细直棒传播, 棒中各质元将不断被拉伸和压缩.

棒上纵波的传播速度 $u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$ $Y = \frac{F/S}{\Delta l/l_0}$

ρ 为媒质的质量体密度(反映惯性),

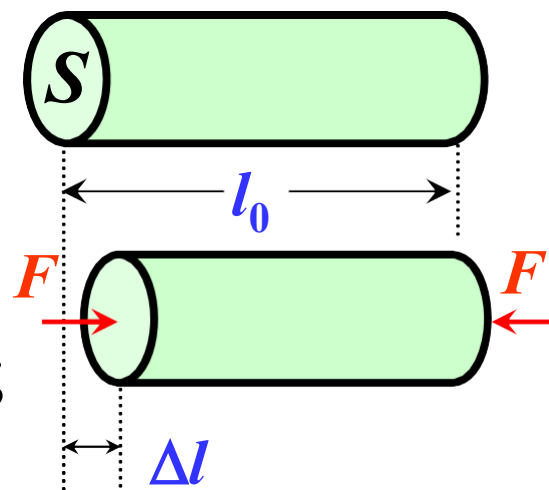
Y 为杨氏模量 (反映媒质的弹性),

F 为拉力或压力,

F/S 为应力(单位面积的拉力或压力);

l_0 为棒的原长; Δl 为棒长度的变化,

$\Delta l/l_0$ 为应变, 即棒长度的相对变化



波的传播速度 u 取决于媒质的性质: 媒质的弹性和惯性

(3) 固体中的**横波**

横波在固体中传播时, 各处的形变不是拉伸压缩, 而是切变.

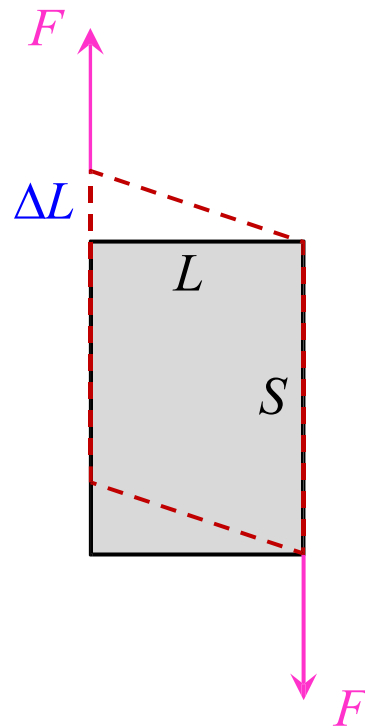
固体中横波的波速为

$$u = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

G 反映棒的弹性, 称为切变模量:

$$G = \frac{F/S}{\Delta L/L}$$

ρ 为媒质的质量体密度(反映惯性)



波的本质是什么? 即波究竟在传播什么?



回顾 (#12)

■机械波的形成与传播

- ◆机械波的形成条件: 波源、弹性媒质
- ◆传播方向与振动方向: 横波和纵波
- ◆波的几何特点: 平面波、球面波、柱面波

■平面简谐波的解析表达

- ◆一维波的一般表达式:

$$y(x,t) = f(x \pm ut)$$

- ◆平面简谐波的波动方程:

$$y(x,t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

回顾 (#12)

■平面简谐波的解析表达

◆平面简谐波的几种波动方程：**波长，周期，波速**

◆求解波动方程：**振动图** -> **振幅，周期**

波形图 -> **振幅，波长**

振动速度判断 -> **相位**

■一维波的波动微分方程

◆平面简谐波 ->
$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

波的本质是什么？
即波究竟在传播什么？

◆张紧绳子上的横波

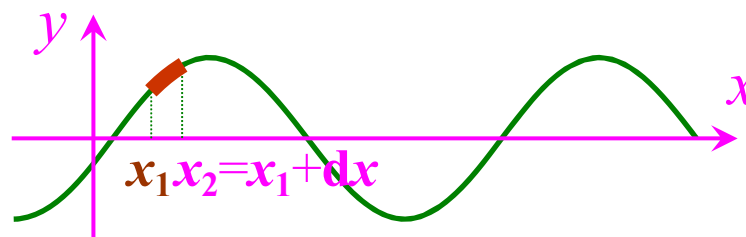
$$\mathbf{dF}_y = \mathbf{dm} \cdot \mathbf{a}_y \quad \rightarrow \quad \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\mu}{F} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$u = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

§ 6.4 波的能量 能流密度

一. 波的能量、能量密度

1. 波的能量

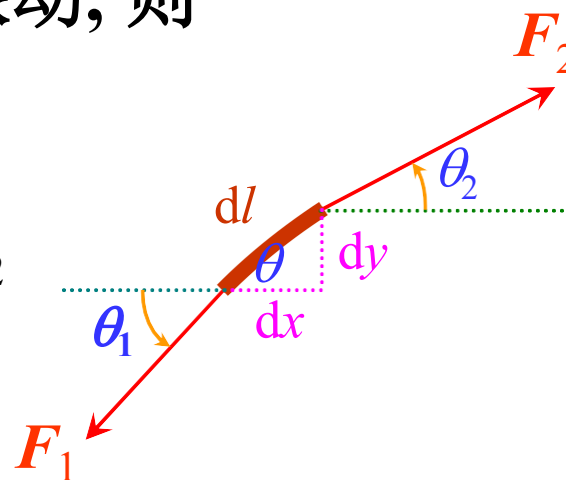


(1) 在张紧绳上传播一般横波的能量

设绳子线密度为 μ , 取平衡位置时长为 dx 的线元, 质量 $dm = \mu dx$, 各质点只在 y 方向上振动, 则

动能的计算:

动能:
$$dE_k = \frac{1}{2} dm v^2 = \frac{1}{2} dm \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2$$



势能的计算:

线元的势能为张力 F 作的功, 线元由长 dx 被拉长至 dl , 做功为增加的势能

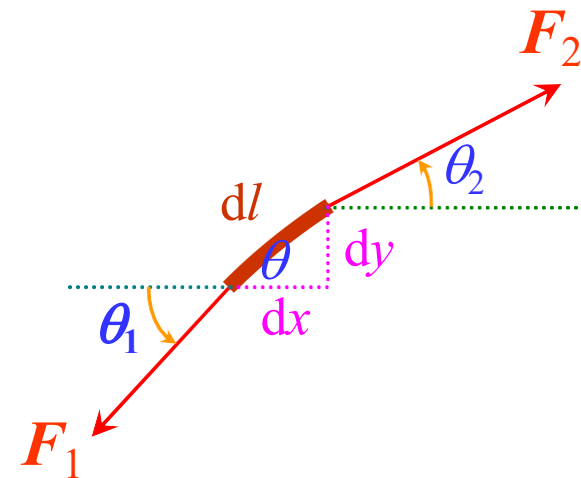
$$dE_p = F \cdot \delta l = F \cdot (dl - dx) = F \cdot \left(\frac{dx}{\cos\theta} - dx \right) = F \cdot dx \left(\frac{1}{\cos\theta} - 1 \right)$$

由于小波动 $\cos\theta \approx 1$, $\sin\theta \approx \theta \approx \tan\theta = \frac{\partial y}{\partial x}$ 是该点绳的斜率

$$\frac{1}{\cos\theta} = 1 + \frac{1}{2}\theta^2 + O(\theta^4)$$

$$\frac{1}{\cos\theta} - 1 \approx \frac{1}{2}\theta^2 \approx \frac{1}{2}\tan^2\theta = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2$$

$$dE_p = F \cdot dx \left(\frac{1}{\cos\theta} - 1 \right) = \frac{1}{2} F dx \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$$



由波速 $u = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$ 张力: $F = \mu u^2$ 质量 $dm = \mu dx = \mu' dl$

势能: $dE_p = F \cdot \delta l = \mu u^2 \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 dx = \frac{1}{2} u^2 dm \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$

总能量

质量为 $dm = \mu dx$ 的小段绳子的总机械能为:

$$dE = dE_k + dE_p = \frac{1}{2} dm \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + \frac{1}{2} dm u^2 \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$$

(2) 简谐波的能量

对于简谐波, 其波函数为: $y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$

得到 $dE_k = \frac{1}{2} dm \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 = \frac{1}{2} dm A^2 \omega^2 \sin^2\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$

$$dE_p = \frac{1}{2} dm u^2 \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 = \frac{1}{2} dm A^2 \omega^2 \sin^2\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

竟然是一样的

总能量

$$dE = dE_k + dE_p = dm A^2 \omega^2 \sin^2\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

讨论

$$dE_k = dE_p = \frac{1}{2} dm A^2 \omega^2 \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

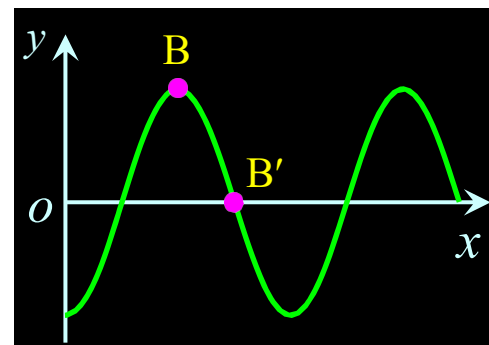
- (1) 从横波导出的能量表达式也适用于纵波.
- (2) 任意时刻 t , **质元中的动能和势能总是相等.**

动能达最大时势能也最大

与简谐振子完全不同. 因为波动中与弹性势能相关的形变是质点间的相对位移 dy/dx , 这从波形图可看出:

B质点处于振动的最大位移处, 它的**振动速度为零**, 而它与周围质点间的**形变 dy/dx 也为零**.

B'质点处于振动平衡位置, 它的振动速度最大, 而它与周围质点间的**形变 dy/dx 也最大**.



$$dE = dE_k + dE_p = dmA^2\omega^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$$

- (3) 与振动比较, 简谐波的总能量不是常数,
而随时间 t 变化, 并含有行波的特征因子

$$(t - \frac{x}{u}) \Rightarrow (x \pm ut)$$

这表明能量以速度 u 与波一起传播, 波是能量传递的一种形式.

- (4) 总机械能随时间变化说明, 对任意体元, 都在不断地接受和放出能量, 表明波动传递能量.

- (5) 波的强弱就是波传递能量能力的大小

2. 波的能量密度

(1) 一维波的线能量密度

长度为 dx 的线元 $dm = \mu dx$

$$dE = dE_k + dE_p = dm A^2 \omega^2 \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

一维波单位长度具有的能量

$$\frac{dE}{dx} = \mu A^2 \omega^2 \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

平均线能量密度

线能量密度在一周期内的平均值

$$\begin{aligned} \overline{\frac{dE}{dx}} &= \frac{1}{T} \int_0^T \frac{dE}{dx} dt = \frac{1}{T} \int_0^T \mu A^2 \omega^2 \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right] dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T \mu A^2 \omega^2 \frac{1 - \cos \left[2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + 2 \varphi \right]}{2} dt = \frac{1}{2} \mu A^2 \omega^2 \end{aligned}$$

平均线能量密度

$$\overline{\frac{dE}{dx}} = \frac{1}{2} \mu A^2 \omega^2$$

(2) 三维波的能量密度

体积为 dV 的体元: $dm = \rho dV$

$$dE = dE_k + dE_p = dm A^2 \omega^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$$

三维空间传播的波, 单位体积具有的能量

$$w = \frac{dE}{dV} = \frac{dm}{dV} A^2 \omega^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi] = \rho A^2 \omega^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$$

平均能量密度

能量密度在一个周期内的平均值

$$\begin{aligned} \bar{w} &= \frac{1}{T} \int_0^T w dt = \frac{1}{T} \int_0^T \rho A^2 \omega^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi] dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T \rho A^2 \omega^2 \frac{1 - \cos[2\omega(t - \frac{x}{u}) + 2\varphi]}{2} dt = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \end{aligned}$$

平均能量密度

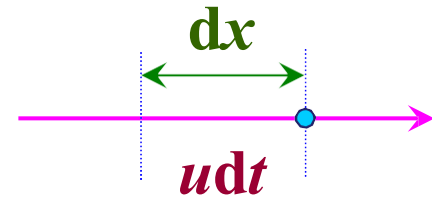
$$\bar{w} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$$

45

用平均能量密度刻画波传递能量能力的大小合适吗?

二. 波的能量密度

1. 绳子一维简谐波的传播功率



传播功率 单位时间内波沿绳子**传播出去**的能量.

取线元 dx , 线元中具有的能量为 $dE = \mu A^2 \omega^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi] dx$

从 dx 上传播出去所需时间 $dt = \frac{dx}{u}$

瞬时传播功率

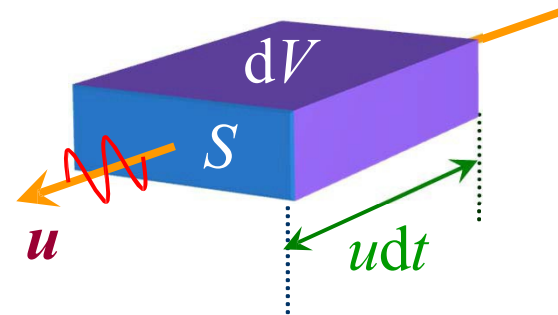
$$P = \frac{dE}{dt} = u \mu A^2 \omega^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$$

平均传播功率

$$\bar{P} = \frac{1}{T} \int_0^T P dt = \frac{1}{2} u \mu A^2 \omega^2 = \frac{\overline{dE}}{dx} \cdot u$$

2. 三维简谐波能流和能流密度

dt 时间内空间体积元 dV 中的能量都将流出 S 截面



体积元 dV 中的能量 dE 为 $dE = w dV = w S u dt$

dV 中的平均能量 $d\bar{E}$ 为 $d\bar{E} = \bar{w} dV = \bar{w} S u dt$

能流

单位时间内波通过截面 S 流出的能量称为**能流**, 或**能通量**

$$P = \frac{dE}{dt} = w S u$$

$\frac{dE}{dx}$

平均能流

能流在一个周期内的平均值

$$\bar{P} = \frac{d\bar{E}}{dt} = \bar{w} S u$$

能流相当于一维波的传播功率 (一维: $\bar{P} = \frac{d\bar{E}}{dx} \cdot u$)

能流密度

单位时间内波动垂直通过单位面积的能量称为能流密度

$$i = \frac{dE}{Sdt} = wu$$

平均能流密度

能流密度的时间平均值, 即单位时间内波垂直通过单位面积的平均能量, 或波垂直通过单位面积的平均功率, 也称为波的强度, 简称波强, 用 I 表示.

$$I = \bar{i} = \frac{d\bar{E}}{Sdt} = \frac{\bar{P}}{S} = wu \quad \text{由于} \quad w = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$$

得

$$I = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u$$

波强 I 与振幅 A 的平方成正比

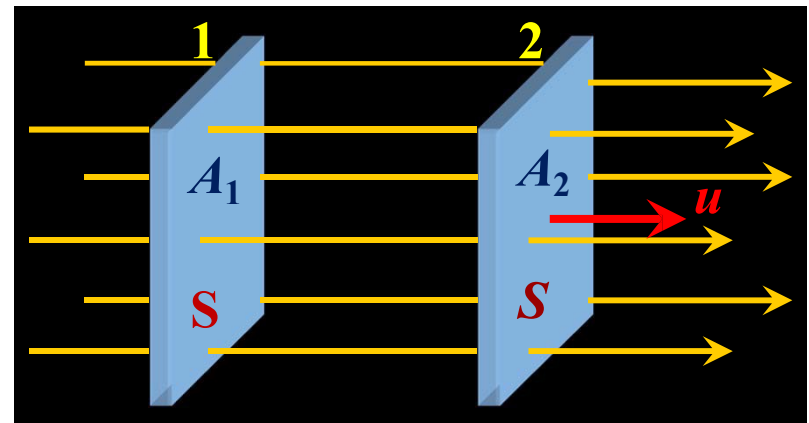
3. 平面简谐波的振幅

平面余弦行波表达式: $y = A(x) \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$

平面波通过1、2两平面平均能流分别为:

$$\bar{P}_1 = \bar{w}_1 u S = \frac{1}{2} \rho A_1^2 \omega^2 u S$$

$$\bar{P}_2 = \bar{w}_2 u S = \frac{1}{2} \rho A_2^2 \omega^2 u S$$



因为: $\bar{P}_1 = \bar{P}_2$ 则: $A_1 = A_2$

平面波在无吸收介质中传播满足**振幅不变**条件.

4. 球面简谐波的振幅

设球面简谐波在均匀不吸收波能量的介质中传播, 波源O功率为 P_0 , 则在任意 r 处, 单位时间从球面 $S=4\pi r^2$ 输出的能量都为 P_0 , 由波的强度公式: $I=P_0/S$

对于球面波, 波源到 r_1 、 r_2 两球面, 面积分别为:

$$S_1=4\pi r_1^2 \text{ 和 } S_2=4\pi r_2^2$$

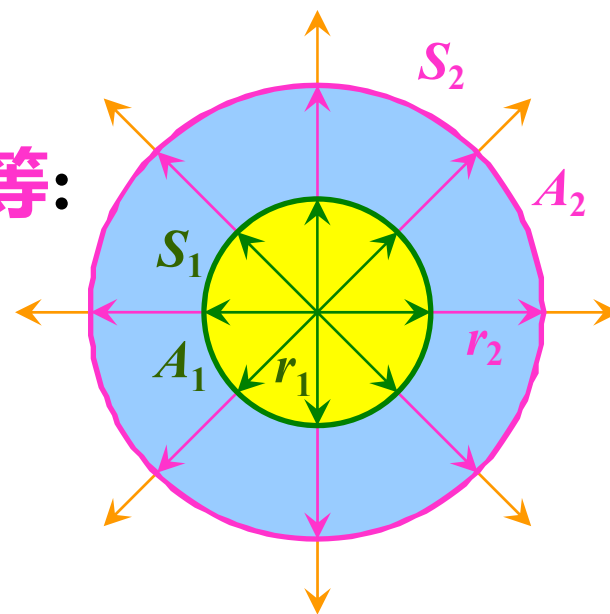
对无吸收介质通过两球面的**总能流相等**:

$$\text{即有 } P_0=I_1S_1=I_2S_2$$

$$\frac{1}{2} \rho A_1^2 \omega^2 u 4\pi r_1^2 = \frac{1}{2} \rho A_2^2 \omega^2 u 4\pi r_2^2$$

r_1 和 r_2 两处
的波强之比

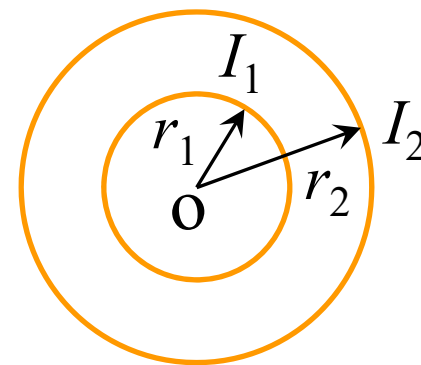
$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{S_2}{S_1} \quad \frac{A_1^2}{A_2^2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$



得到

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1}$$

振幅与波传播
的距离成反比



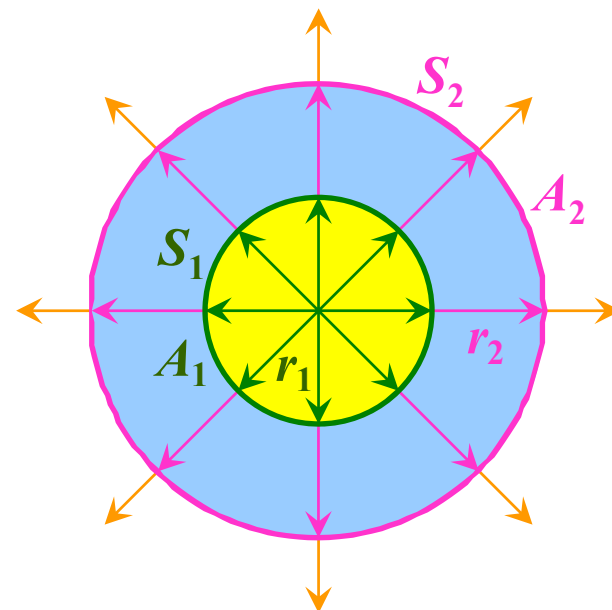
即振幅和离开波源的距离成反比,
故球面波波动方程的表达式为:

设 A_0 为距离波源单位距离远处波的振幅,
即 $r_0=1$, 则在 r 处波的振幅为

$$A = A_0 \frac{r_0}{r} = \frac{A_0}{r}$$

球面简谐波的波函数

$$y(r, t) = \frac{A_0}{r} \cos \omega \left[\left(t - \frac{r}{u} \right) + \varphi \right]$$

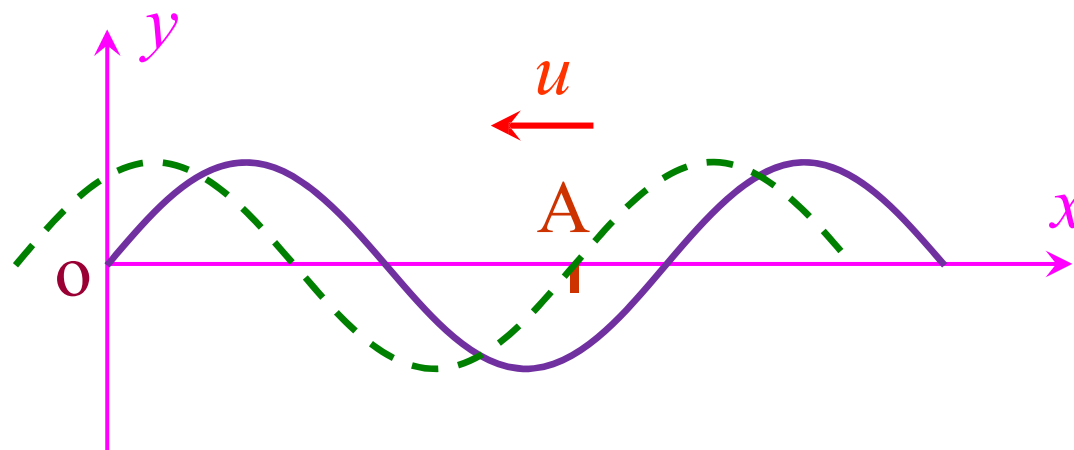


例：一平面简谐波在弹性媒质中传播时，某一时刻在传播方向上媒质中某质元在负的最大位移处，则它的能量是

- (A) 动能为零, 势能最大.
- (B) 动能为零, 势能为零.
- (C) 动能最大, 势能最大.
- (D) 动能最大, 势能为零.

答 B

例：图示为一平面简谐机械波在 t 时刻的波形曲线。若此时A点处媒质质元的振动动能在增大，则波沿 x 轴 **负** 方向传播。

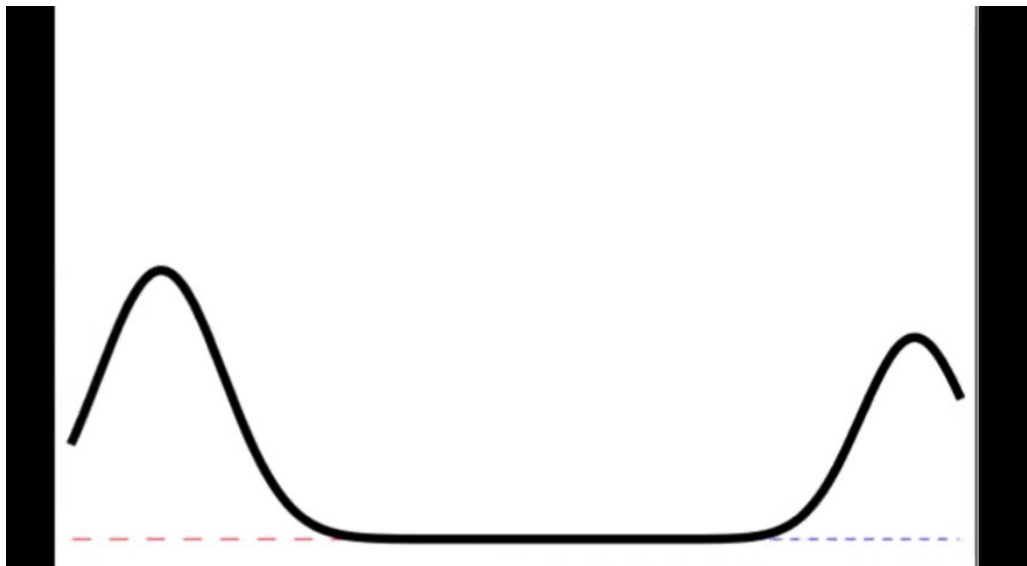


如果有几列波在空间传播, 并相遇, 媒质质点如何运动?

§ 6.5 叠加原理 波的干涉

一、叠加原理 (Superposition)

1. 波的可叠加性: 几列波在相遇区质点的振动是各波所引起的**振动的合成**.
2. 独立传播性: 几列波在相遇后, 每一波都**保持原有的特性**,
按照自己的传播方向继续推进.

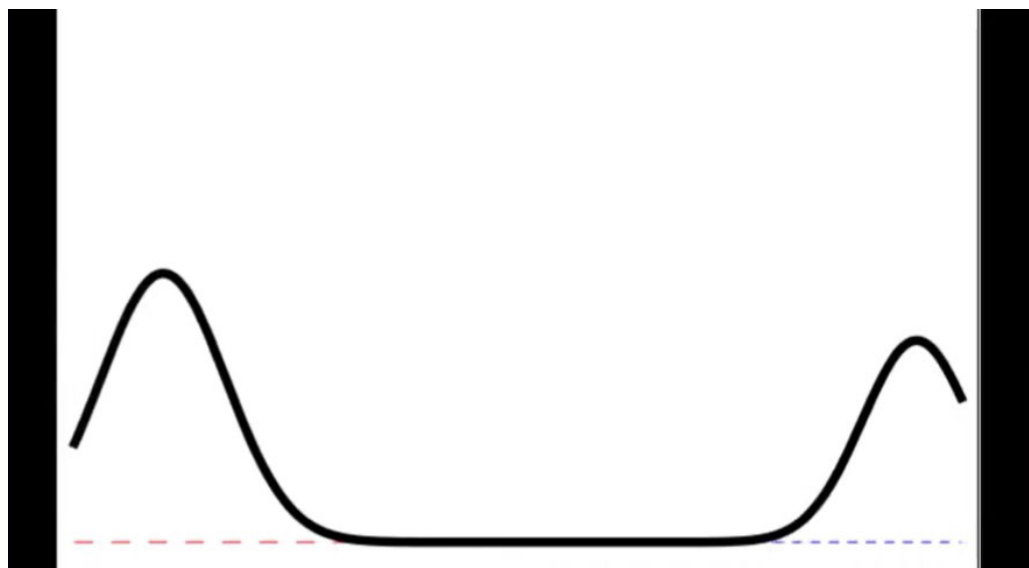


波为什么满足叠加原理?

§ 6.5 叠加原理 波的干涉

一、叠加原理 (Superposition)

1. 波的可叠加性: 几列波在相遇区质点的振动是各波所引起的**振动的合成**.
2. 独立传播性: 几列波在相遇后, 每一波都**保持原有的特性**,
按照自己的传播方向继续推进.



讨论

波为什么满足叠加原理?

线性方程!

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

y_1, y_2 满足波动方程

$y = y_1 + y_2$ 也将满足波动方程

二、波的干涉 (interference of wave)

1. 波的干涉现象 几列波在相遇空间其叠加后的强度，在某些地方始终加强，而在另一些地方始终减弱的现象，称为波的干涉。

(1)相干条件:

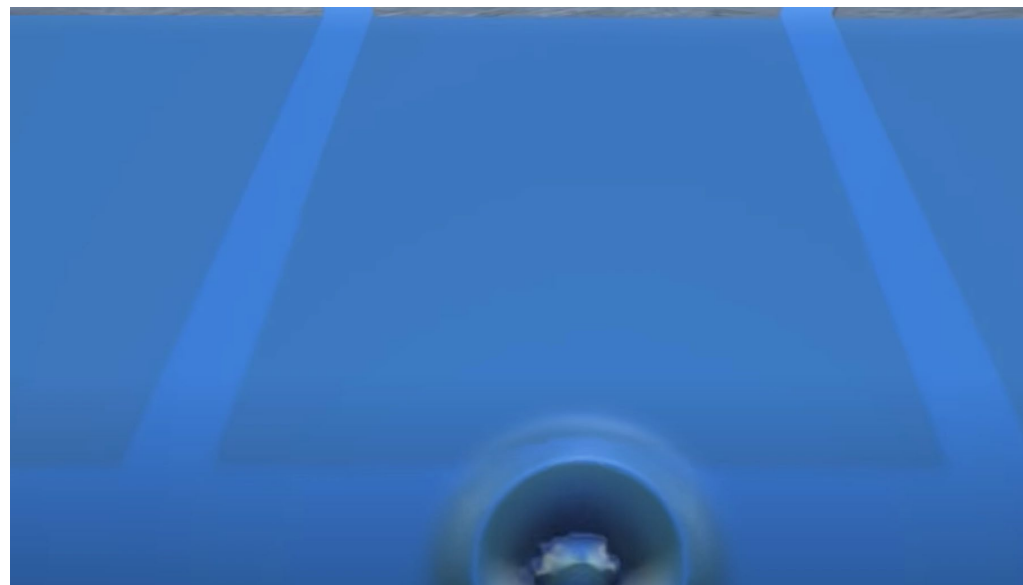
- a. 两列波的振动频率相同
- b. 振动方向相同
- c. 振动相位相同
或有恒定的相位差.

(2)相干波

满足相干条件的波.

(3)相干波源

产生干涉波的波源.



双缝干涉

2. 干涉现象的定量分析

设有两相干波源 S_1, S_2 , 振动方程为:

$$y_{01}=y_1(0,t)=A_{10}\cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$y_{02}=y_2(0,t)=A_{20}\cos(\omega t + \varphi_2)$$

两波在P点相遇, 在P点的振动分别为:

波1传播到P点而使质点P振动的振动方程

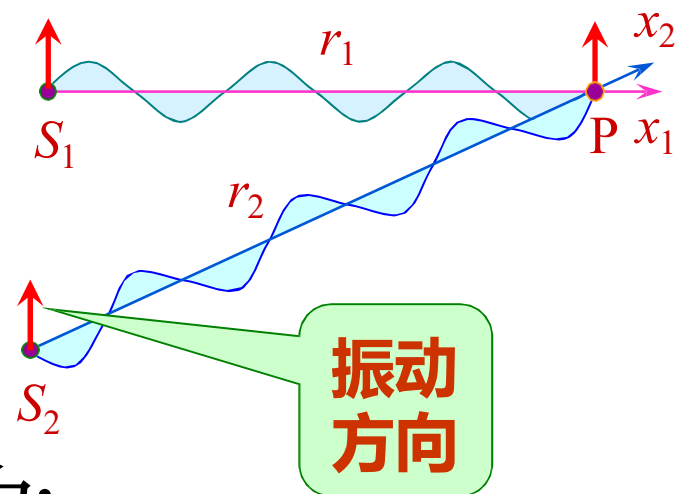
$$y_1 = A_1 \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x_1 + \varphi_1) \quad y_1 = A_1 \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r_1 + \varphi_1)$$

波2传播到P点而使质点P振动的振动方程

$$y_2 = A_2 \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x_2 + \varphi_2) \quad y_2 = A_2 \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r_2 + \varphi_2)$$

$$\Phi_2 = \omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r_2 + \varphi_2 = \omega t + \phi_2$$

$$\Phi_1 = \omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r_1 + \varphi_1 = \omega t + \phi_1$$



质点同时参与这两个振动, 质点的运动是**这两个同频率同振动方向的简谐振动的合成**.

两个振动的相位差:

$$\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = \phi_2 - \phi_1 = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda} (r_2 - r_1)$$

两振动在P点的合成后的方程为:

$$y = y_1 + y_2 = A \cos(\omega t + \phi)$$

其中: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\Phi}$

初相: $\tan \phi = \frac{A_1 \sin \phi_1 + A_2 \sin \phi_2}{A_1 \cos \phi_1 + A_2 \cos \phi_2}$

波的强度 $I \propto$ 波振幅的平方 A^2

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\Phi$$

干涉项

波强是确定值, 在空间具有稳定分布

3. 讨论

(1). 当: $\Delta\Phi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = \pm 2k\pi, k=0,1,2,\dots$

$A = A_{\max} = A_1 + A_2$ 振幅最大 $A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2$

波强: $I = I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2}$ 干涉相强(长)

特别是当 $A_1 = A_2$ 时, $A = 2A_1, I = 4I_1$

(2). 当: $\Delta\Phi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = \pm(2k+1)\pi, k=0,1,2,\dots$

$A = A_{\min} = |A_1 - A_2|$ 振幅最小 $A^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2$

波强: $I = I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1I_2}$ 干涉相消

特别是当 $A_1 = A_2$ 时, $A = 0, I = 0$

(3). 当: $\Delta\Phi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$ 为任意时

$$|A_1 - A_2| \leq A \leq A_1 + A_2$$

合振动振幅介于干涉相长和干涉相消之间

(4). 由于 $\Delta\Phi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$ 与时间无关, 故合振幅

不随时间而变, **干涉图象稳定**, 不会随时间变化

(5). **特例:** 当 $\varphi_2 = \varphi_1$ 时 $\Delta\Phi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = 2\pi \frac{r_1 - r_2}{\lambda}$

$$\Delta\Phi = 2\pi \frac{r_1 - r_2}{\lambda} = \pm 2k\pi \quad \Rightarrow \quad r_1 - r_2 = \pm k\lambda \quad \text{相强干涉}$$

$$\Delta\Phi = 2\pi \frac{r_1 - r_2}{\lambda} = \pm(2k+1)\pi \quad \Rightarrow \quad r_1 - r_2 = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad \text{相消干涉}$$

波程差

6. 干涉时能量守恒问题

干涉相消处, 合振幅为0, 是否能量不守恒呢?

实际上, 在干涉相长处, 能量增大

干涉是对波能量的重新分配

用固定在同一音叉上的两根探针接触水面可演示干涉现象, 水波的干涉现象如图所示:



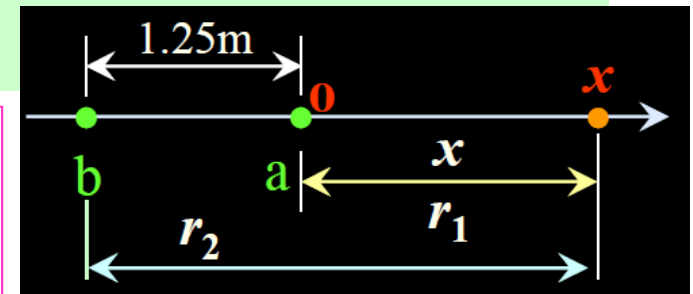
例：相干波源a和b相距 1.25 m，两波源的振动频率为 200 Hz，波源b的振动初相位较波源a落后 $\pi / 2$ ，振幅均为 A ，且不随距离而变，波速为 200 m/s，求：

- (1) 在ab连线上，a右侧各点的相位差和合振幅
- (2) 在ab连线上，b左侧各点的相位差和合振幅
- (3) ab之间合振幅为0的点的位置

解：

$$\lambda = \frac{u}{\nu} = \frac{200}{200} = 1 \text{ m}$$

$$\varphi_b - \varphi_a = -\frac{\pi}{2}$$



(1) 在ab连线上，a右侧各点的相位差和合振幅

$$\Delta\Phi_{ab} = \Phi_b - \Phi_a = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$

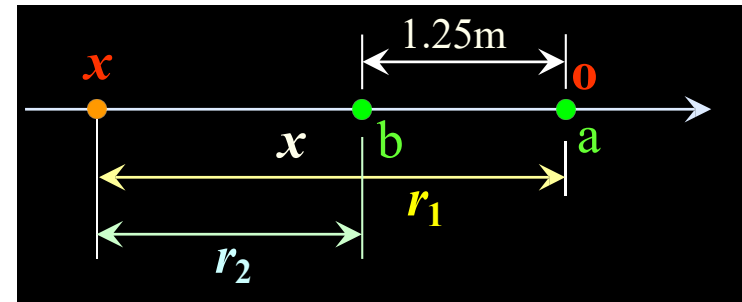
$$= -\frac{\pi}{2} - 2\pi \cdot \frac{1.25}{1} = -3\pi$$

干涉相消.

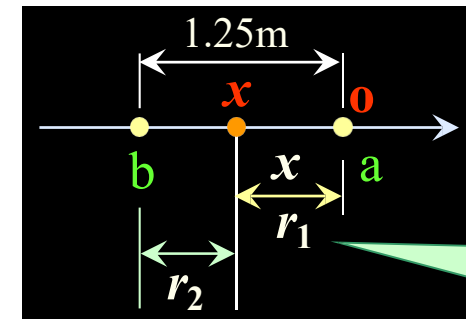
$$A = |A_1 - A_2| = 0 \text{ (m)}$$

(2) 在ab连线上, b左侧各点的相位差和合振幅

$$\begin{aligned}\Delta\Phi_{ab} &= \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} \\ &= -\frac{\pi}{2} - 2\pi \cdot \frac{-1.25}{1} = 2\pi \\ A' &= A_1 + A_2 = 2A\end{aligned}$$



干涉相强(长).



x本身
是负值

(3) ab之间合振幅为0的点的位置

计算两个分振动的相位差

$$\begin{aligned}\Delta\Phi_{ab} &= \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = -\frac{\pi}{2} - 2\pi \cdot \frac{(1.25 - |x|) - |x|}{1} \\ &= -\frac{\pi}{2} - 2\pi \cdot \frac{(1.25 + x) - (-x)}{1} = -3\pi - 4\pi x\end{aligned}$$

相位差是 x 的函数,故合振幅也是 x 的函数

求合振幅为0的点,即**干涉相消**的点,则

$$\Delta\Phi_{ab} = -4\pi x - 3\pi = (2k+1)\pi \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$x = -\frac{1}{4}[(2k+1) + 3] \text{ m} \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

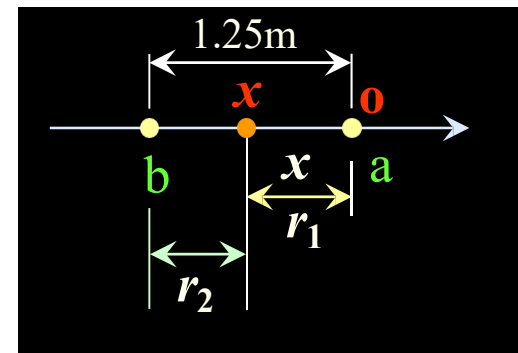
由于 $-1.25 \leq x \leq 0$

$$\text{当 } x_1 = 0 \text{ m}, \quad k = -2$$

$$x_2 = -0.5 \text{ m}, \quad k = -1$$

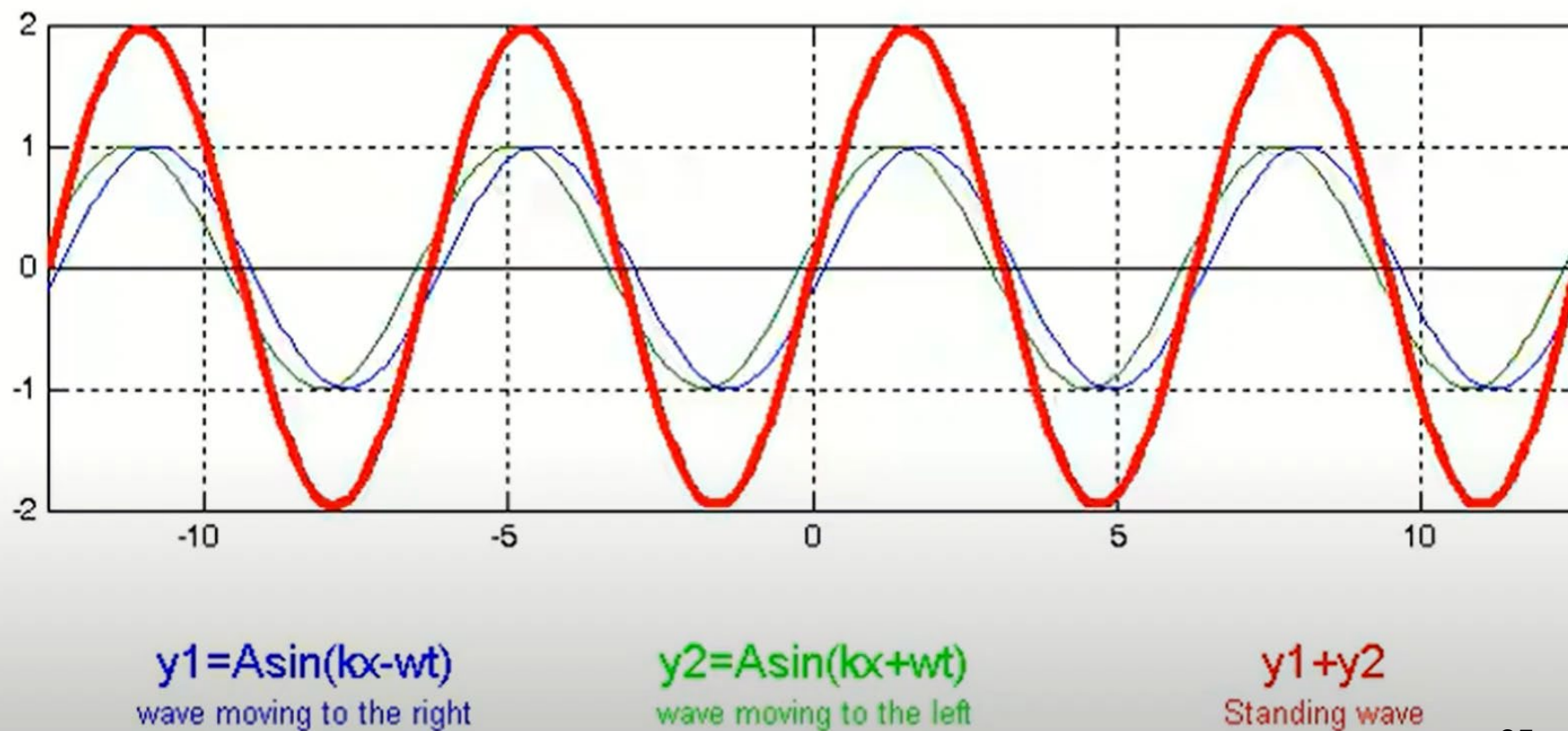
$$x_3 = -1.0 \text{ m 时}, \quad k = 0$$

合振幅为0



§ 6.6 驻 波

驻波 波的一种特殊的干涉现象. 由两列**等幅振动**、**反向传播**的相干波叠加而成. 通常可由一列局限在有限区域内的行波和它的反射波形成.



一、驻波的表达式

设两列振幅相同的相干波,传播方向相反,波函数分别为

$$y_1 = A \cos(\omega t - 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi_1) \quad y_2 = A \cos(\omega t + 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi_2)$$

利用和差化积公式 $\left[\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \right]$

在x处合振动为: $y = y_1 + y_2$

$$y = A \cos(\omega t - 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi_1) + A \cos(\omega t + 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi_2)$$

$$y = 2A \cos(2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}) \cos(\omega t + \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2})$$

1. 驻波的波函数

$$y = 2A \cos\left(2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right) \cos\left(\omega t + \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2}\right)$$

(1) 质点作简谐振动
其振幅项 $A_{\text{合}}$ $A_{\text{合}} = \left| 2A \cos\left(2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right) \right|$ **与x有关**

(2) 振动项 $\cos \omega t$ 中
无行波的特征因子 $\left(t - \frac{x}{u}\right)$ $\left(\omega t - 2\pi \frac{x}{\lambda}\right)$ **不是行波
称为驻波**

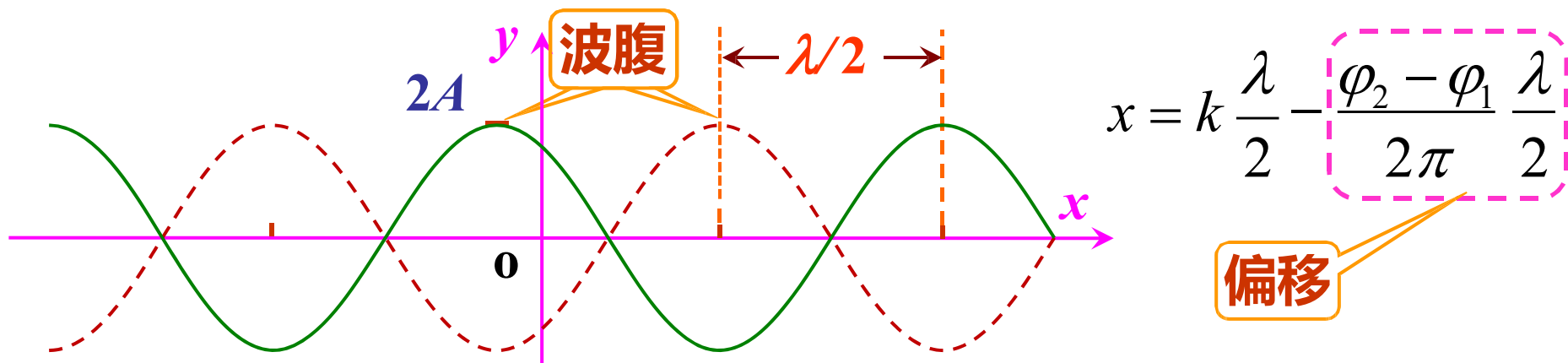
2. 驻波上各点的振动特点

(1) **振幅的特点** → **振幅与媒质的位置x有关** **波腹和波节**

波腹 $A_{\text{合}} = \left| 2A \cos\left(2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right) \right| = 2A$ **合振幅最大, $A_{\text{合}} = 2A$**

(i) **波腹位置** $2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2} = k\pi$, $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$

即 $x = k \frac{\lambda}{2} - \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi} \frac{\lambda}{2}$, $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$



(ii) 相邻两波腹间的距离

$$\Delta x = x_{k+1} - x_k = \left[(k+1) \frac{\lambda}{2} - \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi} \frac{\lambda}{2} \right] - \left(k \frac{\lambda}{2} - \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi} \frac{\lambda}{2} \right) = \frac{\lambda}{2}$$

(iii) 波腹处两列波的相位差

$$x = k \frac{\lambda}{2} - \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi} \frac{\lambda}{2}$$

$$\Delta\phi = \left(\omega t + 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi_2 \right) - \left(\omega t - 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi_1 \right) = 4\pi \frac{x}{\lambda} + (\varphi_2 - \varphi_1)$$

$$= 2k\pi$$

波腹处两列波的叠加对应于干涉相长



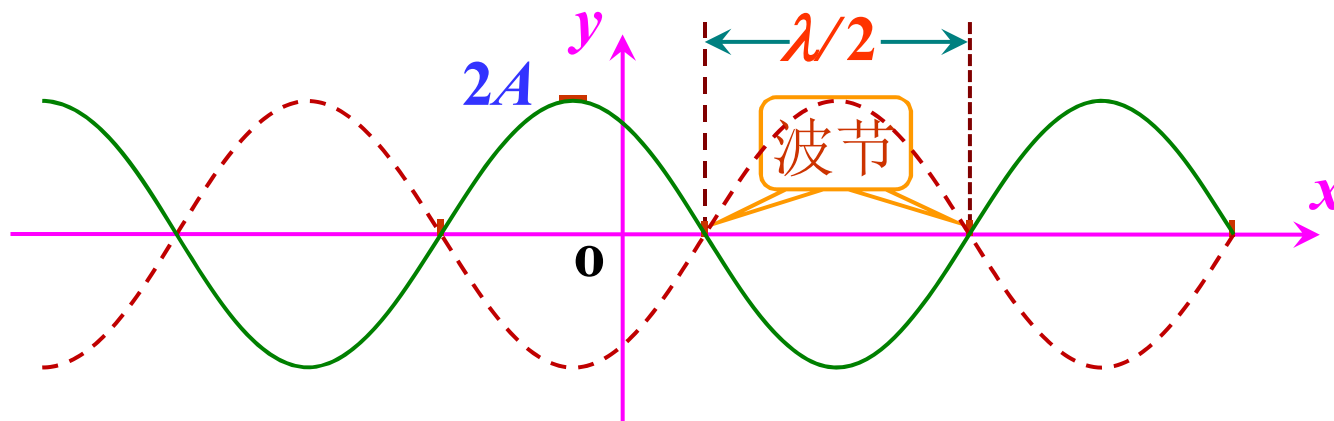
$$y = 2A \cos\left(2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right) \cos\left(\omega t + \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2}\right)$$

波节 $A_{\text{合}} = \left| 2A \cos\left(2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right) \right| = 0$ 合振幅最小, $A_{\text{合}} = 0$

(i) **波节位置** $2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2} = (2k + 1) \frac{\pi}{2}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

即 $x = (2k + 1) \frac{\lambda}{4} - \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi} \frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

(ii) **相邻波节间的距离也为 $\lambda/2$**



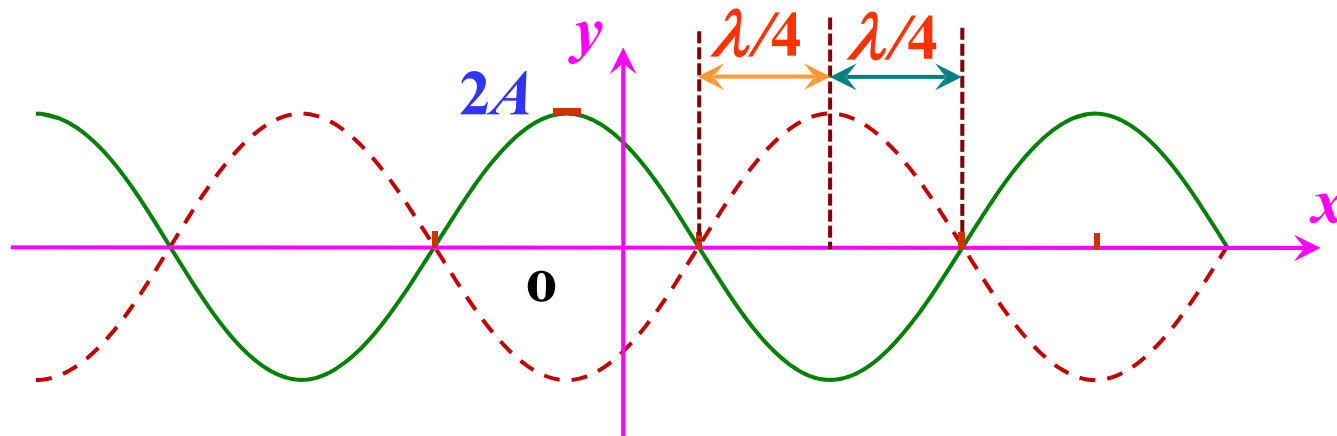
(iii) 波节处两列波的相位差 $x = (2k + 1) \frac{\lambda}{4} - \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi} \frac{\lambda}{2}$

$$\Delta\phi = (\omega t + 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi_2) - (\omega t - 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi_1) = 4\pi \frac{x}{\lambda} + (\varphi_2 - \varphi_1)$$

$= (2k + 1)\pi$ 波节处两列波的叠加对应于干涉相消

(iv) 相邻波节和波腹间的距离为 $\lambda/4$.

$$\Delta x = [(2k + 1) \frac{\lambda}{4} - \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi} \frac{\lambda}{2}] - (k \frac{\lambda}{2} - \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi} \frac{\lambda}{2}) = \frac{\lambda}{4}$$



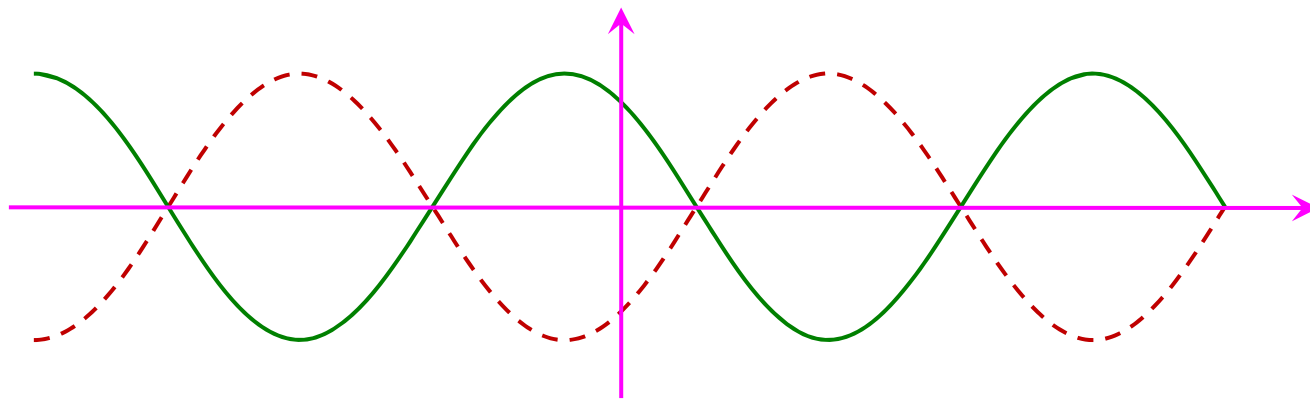
波腹和波节相间

(2) 相位的特点 → 按波节分段振动

(a) 相邻两节点间，各质点的振幅由波腹处逐渐减小，两边对称；**相位各点相同**，同时到达最大位移处，同时回到平衡位置. 可看作同一振动体系.

(b) 节点两边振动相位相反

原因为 $2A \cos(2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2})$ 在相邻两节点间符号相同，而在波节两边异号



(3) 能量的特点 → 驻波的能量不传播

(i) 驻波是由两列反向传播的行波合成, 两列波传播的能量大小相等, 方向相反, 所以驻波没有能量的传递, 只有两波节之间各质点动能和势能的转换;

(ii) 各质点到达平衡位置时动能最大, 波腹处速度最大, 动能集中在波腹附近;

(iii) 到达最大位移时势能最大, 波节附近形变最大, 势能集中在波节附近;

(iv) 驻波是一种连续体的振动, 在两波节之间的能量为一常数.

$$\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p = \frac{1}{2} \mu A^2 \omega^2 \lambda$$

两波节之间的能量

假设 $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$

驻波方程简化为 $y = 2A \cos(2\pi \frac{x}{\lambda}) \cos(\omega t)$

两波节间长度 $\Delta x = \frac{\lambda}{2}$

质量 $dm = \mu dx$

代入动能公式和势能公式中

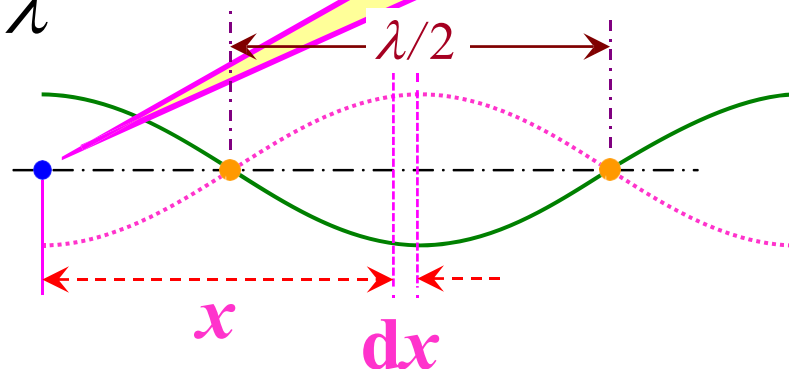
$$dE_k = \frac{1}{2} dm \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 = \frac{1}{2} dm [-2A\omega \cos(2\pi \frac{x}{\lambda}) \sin(\omega t)]^2$$

$$= 2\mu A^2 \omega^2 \cos^2(2\pi \frac{x}{\lambda}) \sin^2(\omega t) dx$$

$$\Delta E_k = \int_{x_0}^{x_0 + \lambda/2} 2\mu A^2 \omega^2 \cos^2(2\pi \frac{x}{\lambda}) \sin^2(\omega t) dx$$

$$= 2\mu A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t) \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda}{2} = \frac{1}{2} \mu A^2 \omega^2 \lambda \sin^2(\omega t)$$

坐标原点
为波腹



$$dE_p = \frac{1}{2} u^2 dm \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 = \frac{1}{2} u^2 dm \left[-2A \frac{2\pi}{\lambda} \sin(2\pi \frac{x}{\lambda}) \cos(\omega t) \right]^2$$

$$u = \lambda v$$

$$= \frac{1}{2} \mu \left[-2A \frac{2\pi u}{\lambda} \sin(2\pi \frac{x}{\lambda}) \cos(\omega t) \right]^2 dx$$

$$= 2\mu A^2 \omega^2 \sin^2(2\pi \frac{x}{\lambda}) \cos^2(\omega t) dx$$

$$\Delta E_p = \int_{x_0}^{x_0 + \lambda/2} 2\mu A^2 \omega^2 \sin^2(2\pi \frac{x}{\lambda}) \cos^2(\omega t) dx$$

$$= \frac{1}{2} \mu A^2 \omega^2 \lambda \cos^2(\omega t)$$

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} \mu A^2 \omega^2 \lambda \sin^2(\omega t)$$

得两波节间各质点的能量总和为定值

$$\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p = \frac{1}{2} \mu A^2 \omega^2 \lambda$$

二、绳子两端固定的驻波

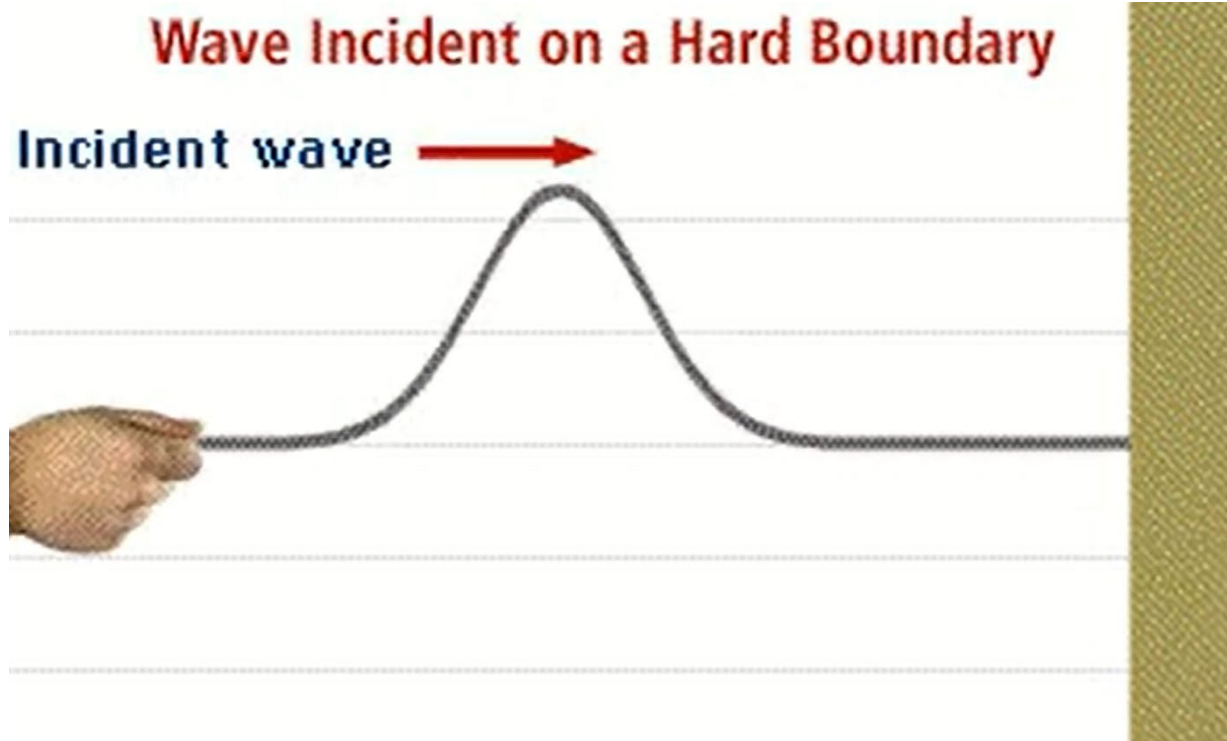
1. 波的折射与反射

媒质界面上, 波有折射和反射, 总能量守恒. 绳子的端点固定, 只有反射波, 反射波能量与入射波能量相等, 振幅相等

2. 相位突变与半波损失

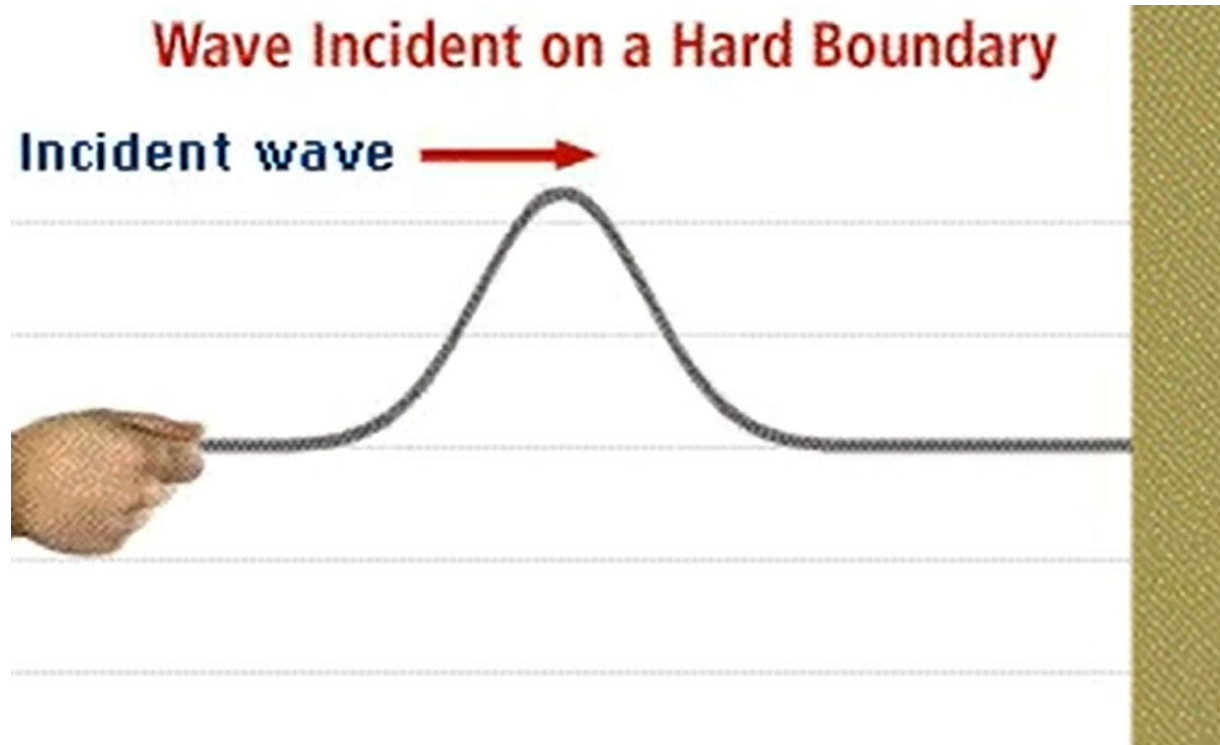


波疏
介质
 ρu
较小



波密
介质
 ρu
较大

3. 产生半波损失的条件 : 波从波疏到波密媒质传播时
结果: **反射处反射波相位改变 π** .

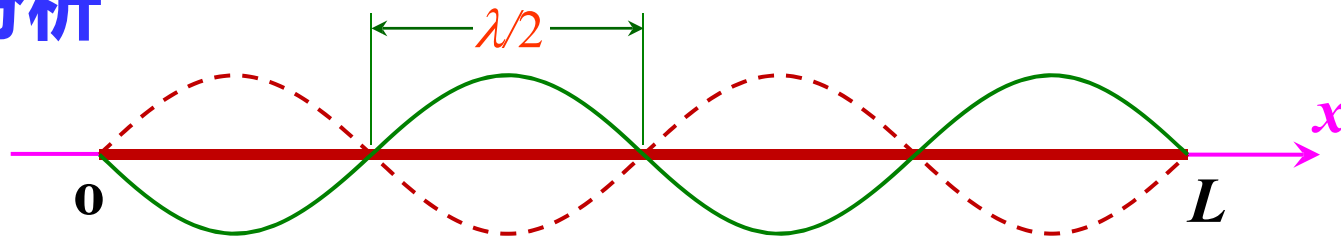


4. 固定端的反射波 波在固定点反射, **该点为波节**, 入射波和反射波在反射点的**相位相反**, 因此反射时反射波产生**相位突变 π** , 相当于半波长($\lambda/2$)的波程差, 称为**半波损失**.

5. 驻波的频率

当绳长 L 确定时,只有**一定频率**
(或波长)的波才能产生驻波.

(1) 定性分析



相邻波节间的距离为 $\lambda/2$, 故 L 满足 $L = n \frac{\lambda}{2}$

(2) 定量分析

设一个固定点位于坐标原点 o , 另一个在 L 处

(i) **驻波**方程 $y = 2A \cos(2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}) \cos(\omega t + \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2})$

根据边界条件, 两端点 $x=0$ 和 $x=L$ 为固定端,
故一定为波节, 即 $y(0,t)=0, y(L,t)=0$, 有

$$y(0,t)=0 \quad 0 = 2A \cos(2\pi \frac{0}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}) \cos(\omega t + \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2})$$

$$\cos(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}) = 0 \quad \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2} = \pm(2k+1)\frac{\pi}{2} \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

得: $\cos(2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}) = \cos[2\pi \frac{x}{\lambda} \pm (2k+1)\frac{\pi}{2}] = \pm \sin(2\pi \frac{x}{\lambda})$

于是驻波方程变形为:

$$y = 2A \sin(2\pi \frac{x}{\lambda}) \cos(\omega t + \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2} + \varphi') \quad \varphi' = 0 \text{ or } \pi$$

绳子两端固定驻波的驻波方程为:

其中:

$$y = 2A \sin(2\pi \frac{x}{\lambda}) \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\varphi = \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2} + \varphi'$$

(ii) **驻波的频率** 根据边界条件 $y(L,t)=0$, 有

$$\sin 2\pi \frac{L}{\lambda} = 0 \quad 2\pi \frac{L}{\lambda} = n\pi, (n=1,2,3,\cdots)$$

$$L = n \frac{\lambda}{2}$$

(a) **可能产生驻波的波长和频率**

驻波的波长 $\lambda_n = \frac{2L}{n}$ 驻波的**频率** $\nu_n = \frac{u}{\lambda} = n \frac{u}{2L}$

基频: $n=1$ 时, 波长最长, 频率最低, 称为基频, 基频决定弦乐器的音调.

基频的波长: $\lambda_1 = 2L$ 基频 $\nu_1 = \frac{u}{2L}$

谐频 (倍频、谐波):

$n=2$ 时, $\nu_2=2\nu_1$, 称为二次谐频;

$n=3$ 时, $\nu_3=3\nu_1$, 称为三次谐频;

.....

与定性分析结果一致



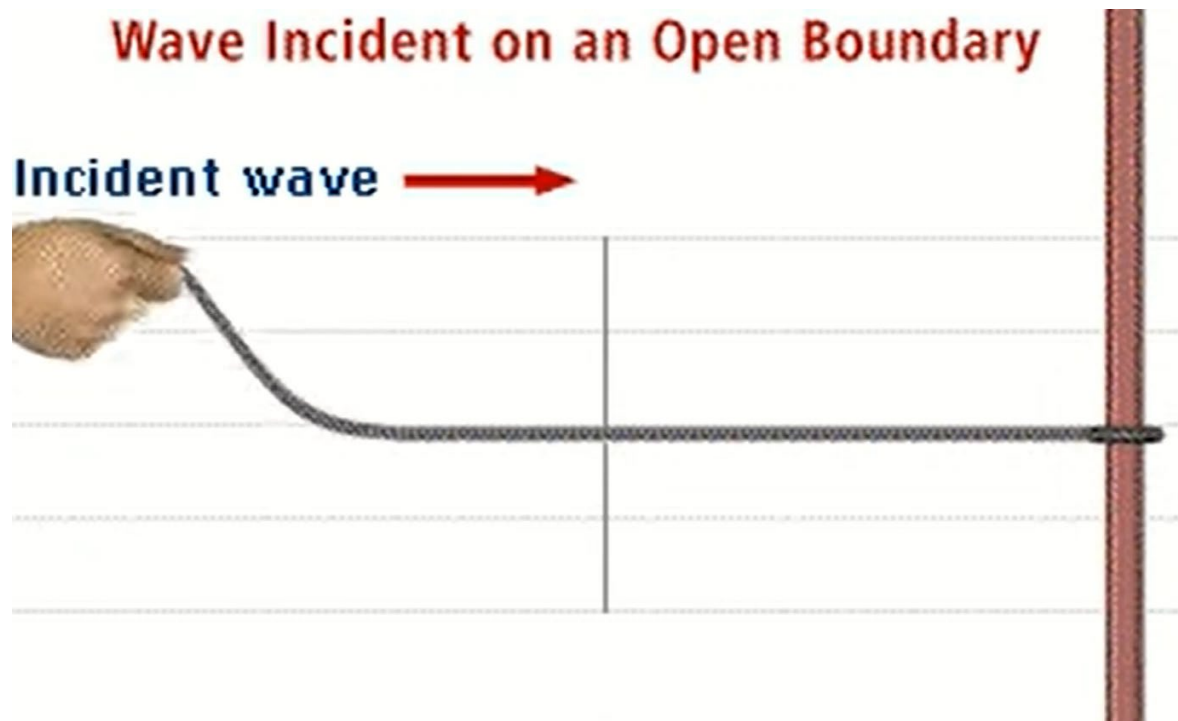
(b) 绳子上驻波频率的调节

绳子上的波速 $u = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$ 频率 $\nu_n = \frac{nu}{2L} = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{F}{\mu}}$

弦乐器中调节张力 F 和弦长 L 以及选择线密度 μ 来改变音调.

三、绳一端为自由端的驻波

特点: (1) 绳的一端点在空气中可自由运动, 端点上无作用力, 没有做功, 不引起空气媒质的振动, 无折射波, 全反射, 振幅不变.



三、绳一端为自由端的驻波

特点: (1) 绳的一端点在空气中可自由运动, 端点上无作用力, 没有做功, 不引起空气媒质的振动, 无折射波, 全反射, 振幅不变.

(2) **反射点即自由端为波腹, 反射波与入射波同相, 无半波损失.**

频率: 绳长 L 等于 $\lambda/4$ 的奇数倍

$$L = n \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4} = (2n+1) \frac{\lambda}{4}, \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

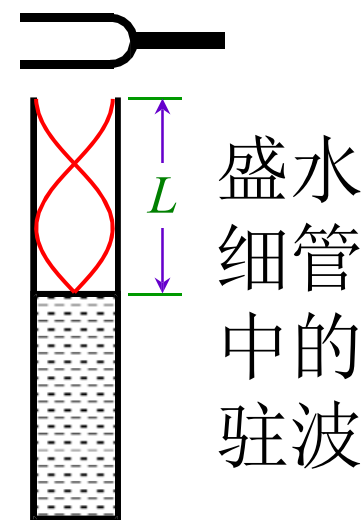
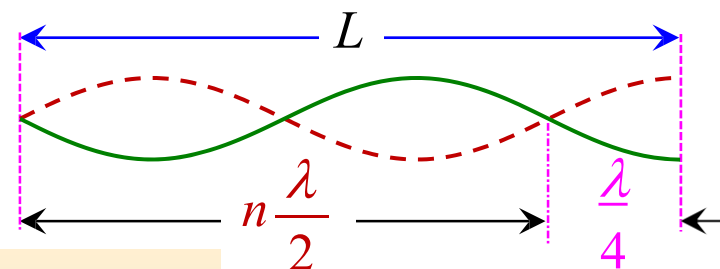
频率 $\nu_n = (2n+1) \frac{u}{4L}$

基频 $\nu_0 = \frac{u}{4L}$

$$\nu_n = (2n+1) \nu_0$$



练习



例: 如图, 平面余弦波以波速 $u = 20 \text{ m/s}$ 沿 x 轴负方向传播, 此波引起 A 点的振动方程为 $y = 3.0 \cos 4\pi t$ (SI). (1) 若以距 A 点 5.0 m 处的 B 点为坐标原点, 写出此波的波动方程; (2) 若 B 处有一波密反射壁, 求反射波的波动方程. (3) 求合成波驻波的波腹位置.

解: $\lambda = u/v = 2\pi u/\omega = 10 \text{ (m)}$

(1) 方法一:

入射波 A 点的振动方程

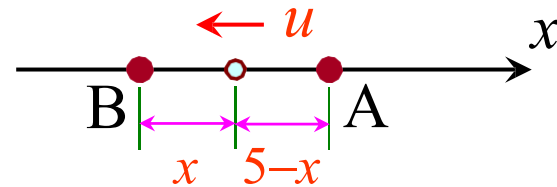
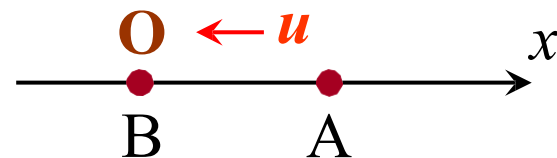
$$y_{in}(5, t) = 3.0 \cos[4\pi t] \text{ (m)}$$

波动方程

$$y_{in}(x, t) = 3.0 \cos\left(4\pi t - 2\pi \frac{5-x}{\lambda}\right)$$

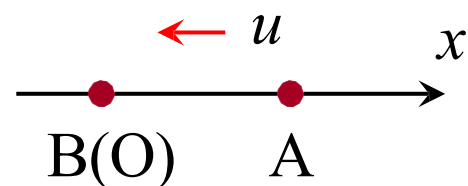
$$y_{in}(x, t) = 3.0 \cos\left[4\pi\left(t + \frac{x}{20}\right) - \pi\right] \text{ m}$$

负向传播



方法二：入射波向左传播，即x轴的负向，设其波动方程为

$$y_{in}(x, t) = 3.0 \cos\left[4\pi\left(t + \frac{x}{20}\right) + \varphi\right] \text{ m}$$



A点的振动方程为: $y=3.0\cos 4\pi t$ (SI)

$$\left[4\pi\left(t + \frac{5}{20}\right) + \varphi\right] = 4\pi t \quad \varphi = -\pi$$

$$y_{in}(x, t) = 3.0 \cos\left[4\pi\left(t + \frac{x}{20}\right) - \pi\right] \text{ m}$$

(2)若B处有一波密反射壁, 求反射波的波动方程

方法一：入射波在反射点B点(坐标原点)的振动方程

$$y_{in}(0, t) = 3.0 \cos[4\pi t - \pi] \text{ (m)}$$

波疏到波密反射有**半波损失**，反射波在反射点B点(坐标原点)的振动方程

$$y_{ref}(0,t)=3.0\cos[4\pi t-\pi+\pi]=3.0\cos[4\pi t] \text{ (m)}$$

$$y_{ref}(x,t)=3.0\cos 4\pi(t-\frac{x}{20})\text{ m}$$

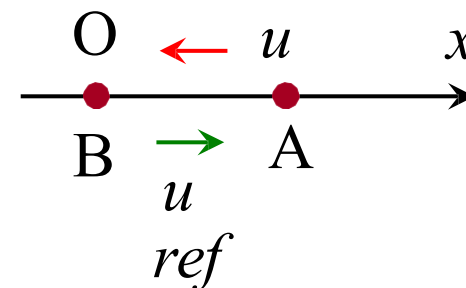
半波损失

沿x轴正向

方法二： 反射波**向右传播**，即x轴的正向，设其波动方程为

$$y_{ref}(x,t)=3.0\cos[4\pi(t-\frac{x}{20})+\varphi]\text{ m}$$

在反射点**B处(原点)**反射波存在**半波损失**



$$\Phi_{ref}|_{x=0}-\Phi_{in}|_{x=0}=\pi$$

$$[4\pi(t-\frac{0}{20})+\varphi]-[4\pi(t+\frac{0}{20})-\pi]=\pi$$

$$\varphi=0$$

$$y_{ref}(x,t)=3.0\cos 4\pi(t-\frac{x}{20})\text{ m}$$

(3)合成波驻波的波腹位置

方法一：利用合成波的驻波方程

$$\begin{aligned}y &= y_{ref} + y_{in} = 3.0 \cos(4\pi t - \frac{\pi x}{5}) + 3.0 \cos(4\pi t + \frac{\pi x}{5} - \pi) \\&= 6.0 \cos(-\frac{\pi x}{5} + \frac{\pi}{2}) \cos(4\pi t - \frac{\pi}{2}) \\&= 6.0 \sin(\frac{\pi x}{5}) \cos(4\pi t - \frac{\pi}{2}) \quad (\text{m})\end{aligned}$$

波腹位置 $\frac{\pi x}{5} = (2k+1) \frac{\pi}{2}, (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$

因为 $x \geq 0$ $x = 5k + 2.5 \text{ (m)}$ $k = 0, +1, +2, \dots$

方法二: 利用波的干涉条件

$$y_{in}(x, t) = 3.0 \cos[4\pi(t + \frac{x}{20}) - \pi] \text{ m}$$

$$y_{ref}(x, t) = 3.0 \cos 4\pi(t - \frac{x}{20}) \text{ m}$$

$$\Delta\Phi = \Phi_{in} - \Phi_{ref} = [4\pi(t + \frac{x}{20}) - \pi] - \pi(t - \frac{x}{20}) = \frac{2\pi x}{5} - \pi$$

波腹位置处为相强干涉

$$\Delta\phi = \frac{2\pi x}{5} - \pi = 2k\pi \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

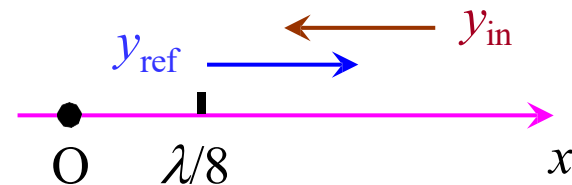
$$\frac{2\pi x}{5} = (2k + 1)\pi \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

$$\text{因为 } x \geq 0 \quad x = 5k + 2.5 \text{ (m)} \quad k=0, +1, +2, \cdots$$

例:在绳上传播的入射波方程为 $y_1=A\cos(\omega t+2\pi x/\lambda)$,入射波在 $x=\lambda/8$ 处反射,反射端为**固定端**,设反射波不衰减.试求:

- (1) 反射波的方程;
- (2) 驻波方程;
- (3) 位于 $x=0$ 到 $x=2\lambda$ 之间的波节位置.

解: 入射波 y_{in} 沿 x 轴负向,反射波 y_{ref} 沿 x 轴正向. 在 0 到 $\lambda/8$ 之间无波.



(1) 反射波的方程

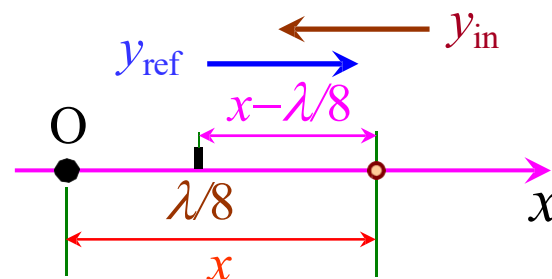
方法一: 先求反射波在反射端的振动方程

- ① 入射波在 $x=\lambda/8$ 处的振动方程

$$y_{in} = A \cos(\omega t + 2\pi \frac{\lambda/8}{\lambda}) = A \cos(\omega t + \frac{\pi}{4})$$

- ② 反射波在 $x=\lambda/8$ 处的振动方程,反射端为固定端,有**相位突变**

$$y_{ref} = A \cos(\omega t + \frac{\pi}{4} + \pi) = A \cos(\omega t + \frac{5\pi}{4})$$



③ 反射波的波动方程

$$y_{ref} = A \cos(\omega t + \frac{5\pi}{4} - 2\pi \frac{x - \lambda/8}{\lambda}) = A \cos(\omega t + \frac{3\pi}{2} - 2\pi \frac{x}{\lambda})$$

方法二：反射波 y_{ref} 沿 x 轴正向，
设波动方程的表达式为

$$y_{ref} = A \cos(\omega t + \varphi - 2\pi \frac{x}{\lambda})$$

$$\Phi_{ref} \Big|_{x=\lambda/8} - \Phi_{in} \Big|_{x=\lambda/8} = \pi$$

求得初相

$$[\omega t - 2\pi \frac{\lambda/8}{\lambda} + \varphi] - [\omega t + 2\pi \frac{\lambda/8}{\lambda}] = \pi$$

$$\varphi = \frac{3\pi}{2}$$

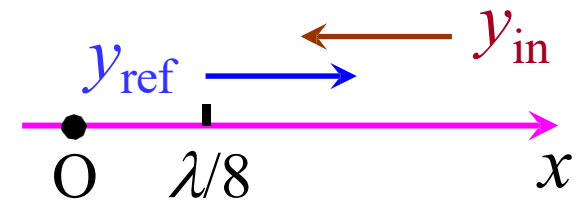
反射波的波动方程 $y_{ref} = A \cos(\omega t + \frac{3\pi}{2} - 2\pi \frac{x}{\lambda})$

(2) 驻波方程

$$y_{in} = A \cos(\omega t + 2\pi \frac{x}{\lambda})$$

$$y_{ref} = A \cos(\omega t + \frac{3\pi}{2} - 2\pi \frac{x}{\lambda})$$

$$y = y_{in} + y_{ref} = 2A \cos(2\pi \frac{x}{\lambda} - \frac{3\pi}{4}) \cos(\omega t + \frac{3\pi}{4})$$



(3) 位于 $x=0$ 到 $x=2\lambda$ 之间的波节位置

方法一： 波节位置满足 $\cos(2\pi \frac{x}{\lambda} - \frac{3\pi}{4}) = 0$

$$2\pi \frac{x}{\lambda} - \frac{3\pi}{4} = (2k+1) \frac{\pi}{2}$$

$$x = (\frac{k}{2} + \frac{5}{8})\lambda$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\lambda/8 \leq x \leq 2\lambda, \text{ 故 } k = -1, 0, 1, 2$$

$$x = \frac{\lambda}{8}, \frac{5\lambda}{8}, \frac{9\lambda}{8}, \frac{13\lambda}{8}$$

方法二: 利用波的干涉条件

$$y_{in} = A \cos(\omega t + 2\pi \frac{x}{\lambda}) \quad y_{ref} = A \cos(\omega t + \frac{3\pi}{2} - 2\pi \frac{x}{\lambda})$$

$$\Delta\Phi = \Phi_{in} - \Phi_{ref} = (\omega t + 2\pi \frac{x}{\lambda}) - (\omega t + \frac{3\pi}{2} - 2\pi \frac{x}{\lambda}) = 4\pi \frac{x}{\lambda} - \frac{3\pi}{2}$$

波节位置处为相消干涉

$$\Delta\phi = 4\pi \frac{x}{\lambda} - \frac{3\pi}{2} = (2k+1)\pi \quad k=0,\pm1,\pm2,\dots$$

$$x = (\frac{k}{2} + \frac{5}{8})\lambda \quad k=0,\pm1,\pm2,\dots$$

$$\lambda/8 \leq x \leq 2\lambda, \text{ 故 } k=-1,0,1,2 \quad x = \frac{\lambda}{8}, \frac{5\lambda}{8}, \frac{9\lambda}{8}, \frac{13\lambda}{8}$$

§ 6.7 多普勒效应 激波

一、多普勒效应

前面讲过，在波源静止时，波的频率和周期**由波源决定**。

当鸣笛的火车开向站台，站台上的观察者听到的笛声变尖，即频率升高；相反，当火车离开站台，站台上观察者听到的笛声频率降低。

波源与观察者之间有相对运动时，观察者接受到的频率 ν_R 与波源的振动频率 ν_S 不同，这种现象称为**多普勒效应**。机械波的多普勒效应称为经典多普勒效应 (J.C.Doppler)，被奥地利物理学家多普勒于1842年发现。





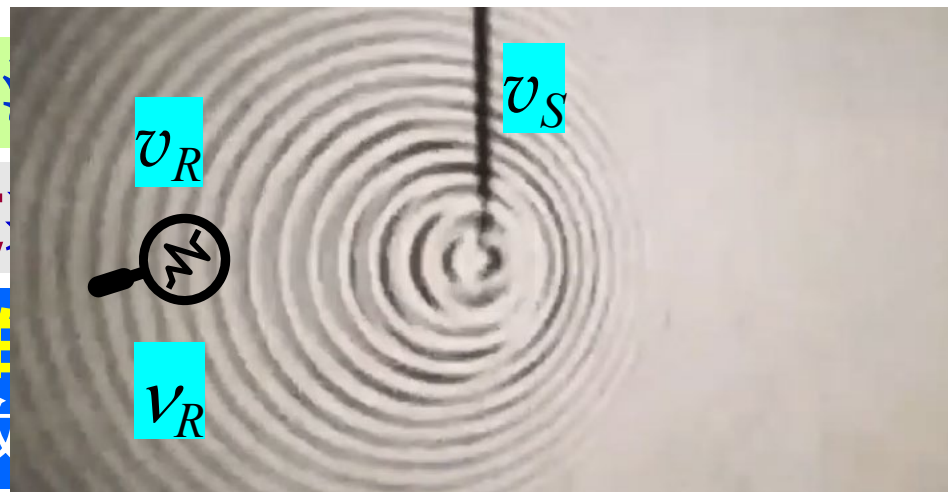
振动源向右运动时产生的水波多普勒效应.

(一) 波的频率和感觉频率

波源的频率: 单位时间内波

波的频率: 单位时间内通过

感觉频率 (即**观察者接收的**
单位时间内**观察者接收**



★ 一些符号 以媒质作为参照系

$v_S \rightarrow$ 波源运动速度

$v_R \rightarrow$ 观察者运动速度

$V_R \rightarrow$ 观察者接收的频率

$V_S \rightarrow$ 波源的振动频率

$\nu \rightarrow$ 波的频率(媒质质点的振动频率)

$u \rightarrow$ 静止媒质中波的传播速度 **波相对于媒质的速度**

波源相对于媒质的速度

观察者相对于媒质的速度

(二) 机械波的多普勒效应

以下分四种情况讨论:

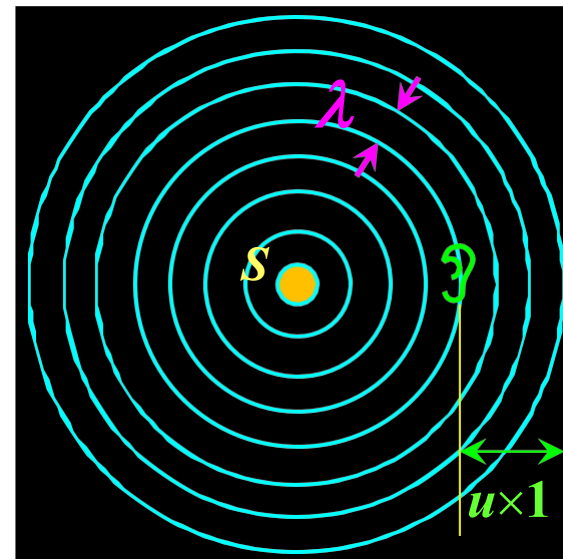
1. 波源和观察者都不运动

设波源和观察者的运动发生在两者连线上, 设波源运动速度 v_S , 观察者运动速度 v_R . 相向运动速度为正.

当 $v_S=0, v_R=0$ 时:

$$v_R = \frac{u}{\lambda} = \frac{u}{u/v} = \frac{uv}{u} = v = v_S$$

当**波源和观察者都不运动时**, 波的频率与观察者的感觉频率相等, 并等于波源的振动频率.



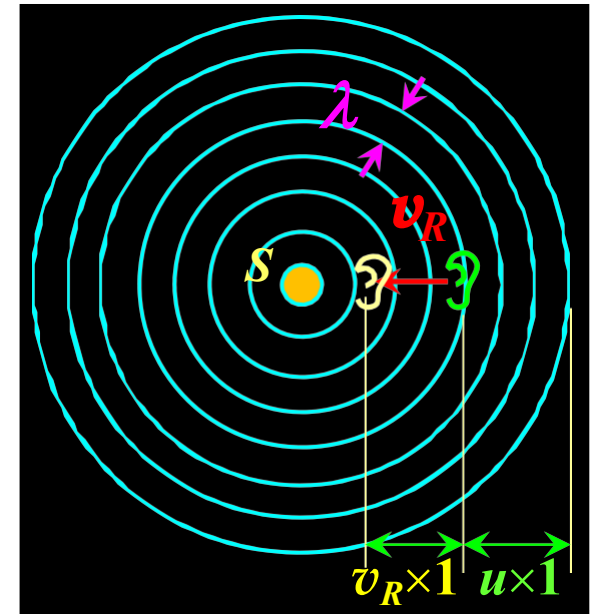
2. 相对于媒质,波源不动,观察者以速度 v_R 运动($v_S=0, v_R \neq 0, v_R < u$)

观察者向波源运动(如图所示),

单位时间波相对于观察者前进

$$u' = u + v_R$$

波源不动,故观察者感觉到的波长与波源的波长一样. 所接收到的波数:



$$\nu_R = \frac{u'}{\lambda'} = \frac{u + v_R}{\lambda} = \left(\frac{u + v_R}{u/\nu} \right) = \left(\frac{u + v_R}{u} \right) \nu = \left(\frac{u + v_R}{u} \right) \nu_S$$

讨论:

- a. 观察者向着波源运动时, 接收到的频率大于波源的频率;
- b. 当观察者远离静止波源运动时, 接收到的频率小于波源的频率.

$$\nu_R = \left(\frac{u - v_R}{u} \right) \nu_S = \left[\frac{u + (-v_R)}{u} \right] \nu_S$$

3. 相对于媒质, 观察者不动, 波源以速度 v_s 运动

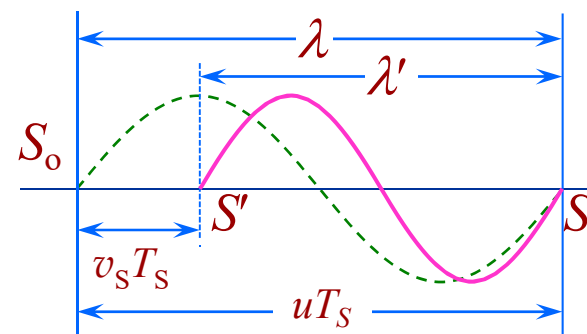
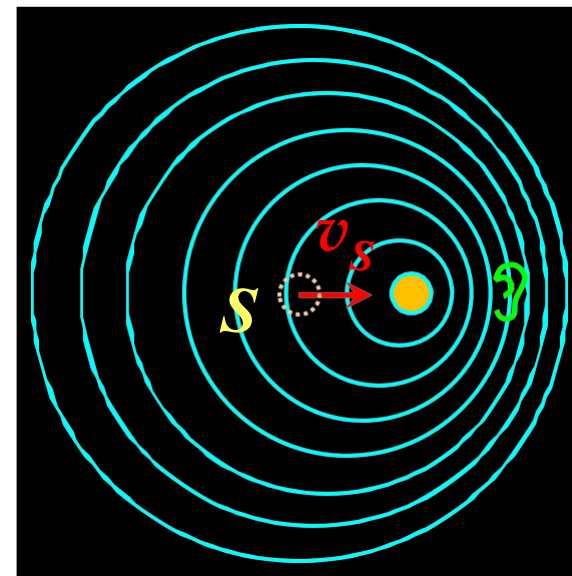
$$(v_s \neq 0, v_R = 0, v_s < u)$$

由于**观察者相对于媒质静止**,
故观察者看到的波速就是波在静止媒质中的传播速度. **即单位时间波相对于观察者仍前进 u .**

当波源 S_0 发出的波其波头到达 S 处时, S_0S 相距 uT_s . 但此时波源已运动了 S_0S' 距离 v_sT_s . 波源的尾端是在 S' 发出的, 相当于波长被压缩了. 若波源静止时, 媒质中的波长为: $\lambda = uT_s$

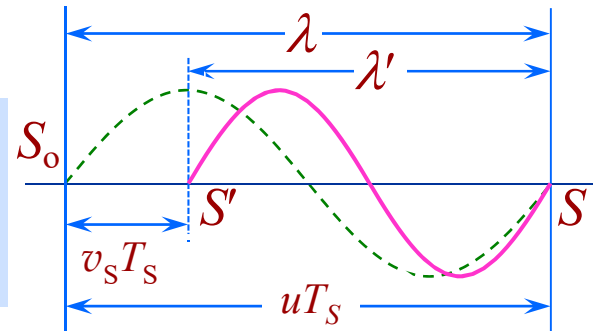
则现在媒质中**观察者的波长**为:

$$\lambda' = \lambda - v_sT_s = uT_s - v_sT_s = (u - v_s)T_s$$



观察者接收的频率(也为波的频率)为:

$$\nu_R = \frac{u'}{\lambda'} = \frac{u}{\lambda'} = \nu = \frac{u}{(u - v_s)T_s} = \frac{u}{u - v_s} \nu_s$$



波源运动时, 波的频率不再等于波源的频率.

讨论:

- 波源向着观察者运动时, 观察者接收到的频率大于波源的频率;
- 当波源远离观察者运动时

$$\nu_R = \frac{u}{u + v_s} \nu_s = \frac{u}{u - (-v_s)} \nu_s$$

观察者接收到的频率小于波源的频率.

4. 相对于媒质, 观察者和波源同时运动($v_S \neq 0, v_R \neq 0$)

综合上述两种情况, 可得当波源和观察者**相向运动**时

$$u' = u + v_R$$

$$\lambda' = \lambda - v_S T_S = u T_S - v_S T_S = (u - v_S) T_S$$

观察者接收到的频率为:

注意速度的符号

$$\nu_R = \frac{u'}{\lambda'} = \frac{u + v_R}{(u - v_S) T_S} = \frac{u + v_R}{u - v_S} \nu_S$$

(1) 相对于媒质, 观察者以速度 v_R 向着波源运动, $v_R > 0$

(2) 相对于媒质, 波源以速度 v_S 向着观察者运动, $v_S > 0$

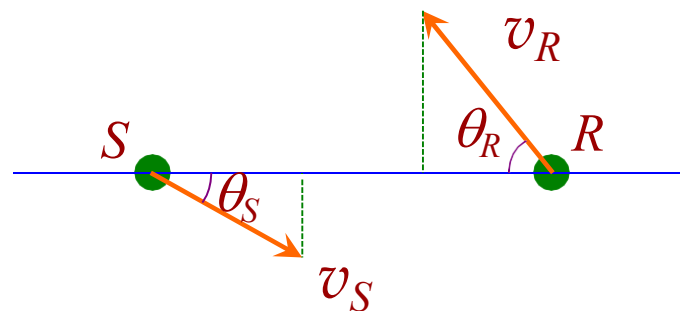
这时**波的频率**为 $\nu = \frac{u}{\lambda'} = \frac{u}{(u - v_S) T_S} = \frac{u}{u - v_S} \nu_S$

$$\nu_S \neq \nu_R \neq \nu$$

★讨论:

- a. 如果观察者和波源 (速度相同) 无相对运动 相对靠近, 相对分开
- b. 如果观察者和波源并不在连线上, 则将速度在连线上投影后, 再代入公式.

$$v_R = \frac{u + v_R \cos \theta_R}{u - v_S \cos \theta_S} v_S$$



二、多普勒效应的应用

测速度

例: 飞机在上空以速度 $v=200\text{ m/s}$ 作水平飞行, 发出频率 $\nu_0=2000\text{ Hz}$ 的声波. 静止在地面上的观察者测定飞机发出的声波频率, 当飞机越过观察者上空时, 观察者在 4 s 内测得的频率由 $\nu_1=2400\text{ Hz}$ 降为 1600 Hz . 已知声波在空气中的速度 $V=330\text{ m/s}$. 试求: 飞机的飞行高度 h .

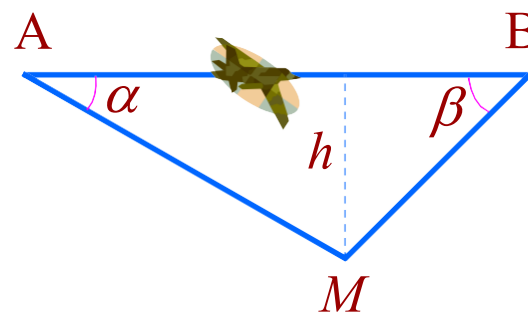
解: 如图, 设飞机在 $t=4\text{ s}$ 内从 A 点水平飞至 B, 飞行高度为 h ,
声源在 AM 方向的分速度为: $u_{AM}=v\cos\alpha$

声源在 BM 方向的分速度为: $u_{BM}=v\cos\beta$

由多普勒效应公式(波源动, 观察者静止):

$$\nu_1 = \frac{V}{V - u_{AM}} \nu_0 = 2400\text{ Hz} \Rightarrow \cos\alpha = 0.275$$

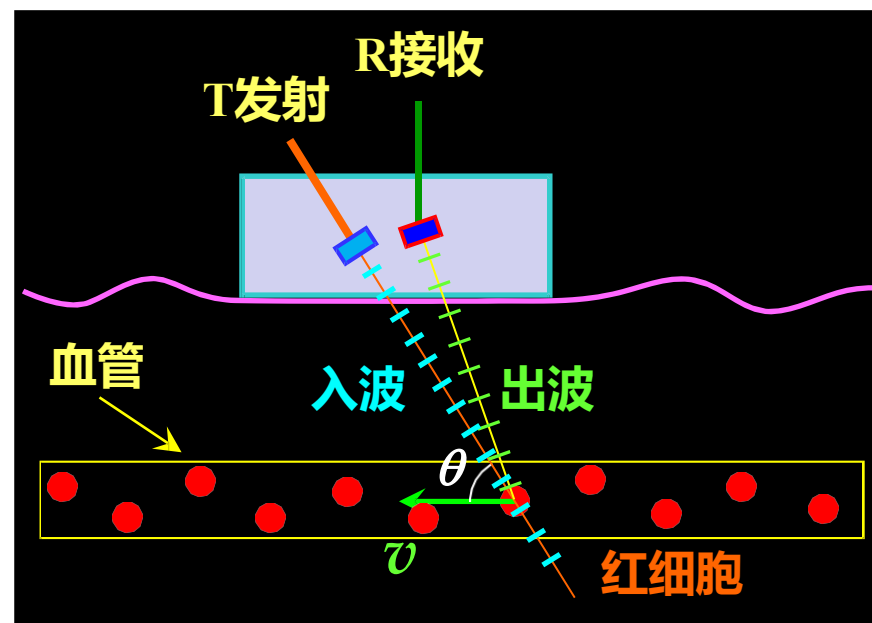
$$\nu'_1 = \frac{V}{V + u_{BM}} \nu_0 = 1600\text{ Hz} \Rightarrow \cos\beta = 0.42$$



由几何关系得: $AB=vt=h\cdot(\text{ctg}\alpha+\text{ctg}\beta) \Rightarrow h=1.08\times 10^3\text{ m}$

例：多普勒超声技术

设换能器T发射超声波，频率为 ν_1 ，由运动着的红细胞接收，并由它反射，再由探测器R接收。换能器接收到的频率不是 ν_1 而是 ν_2 。设红细胞的流速为 v ，入射超声与红细胞流动方向的夹角为 θ ，若 $u \gg v$ ，则频差近似为：



$$\Delta \nu = |\nu_2 - \nu_1| = 2v \cos \theta / \lambda$$

或写成：

$$\Delta \nu = 2v \frac{\nu_1}{u} \cos \theta$$

上式中 $u=1540 \text{ m/s}$.

上式的推导可分为两步进行:

第一步: 设红细胞接收到的超声频率为 ν'

为方便起见先设 $\theta=0$. 这时波源静止,

观察者运动, 并两者相互接近, 则:

$$\nu' = \frac{u+v}{u} \nu_1$$

第二步: 运动红细胞反射超声, 可看成一振动频率为 ν' 的

超声波声源, 而探头作为接收者接收到的声频为 ν_2 .

此时波源运动, 观察者静止, 并两者相互接近:

$$\nu_R = \frac{u+v_R}{u-v_S} \nu_S \quad \nu_2 = \frac{u}{u-v} \nu' = \frac{u}{u-v} \frac{u+v}{u} \nu_1 = \frac{u+v}{u-v} \nu_1$$

多普勒频移 $\Delta \nu = |\nu_2 - \nu_1| = \frac{u+v}{u-v} \nu_1 - \nu_1 = \nu_1 \frac{2v}{u-v}$

一般情况下: $u \gg v$, 则: $\Delta \nu = \frac{2v}{u} \nu_1 = \frac{2v}{\lambda}$

若 $\theta \neq 0$, 则 v 可由 $v \cos \theta$ 代入, 得:

$$\Delta \nu = |\nu_2 - \nu_1| = 2v \cos \theta / \lambda$$

例：一列火车以20 m/s的速度行驶，若机车汽笛的频率为600 Hz，一静止观察者在机车前和机车后所听到的声音频率分别为 637.5Hz 和 566.7Hz。
(设空气中声速为340 m/s)。

解：机车向着观察者运动时 $v_S = 20 \text{ m/s}$

$$V_R = \frac{u + v}{u - v_S} V_S$$

$$V_R = \frac{u}{u - v_S} V_S = \frac{340}{340 - 20} \times 600 = 637.5(\text{Hz})$$

机车远离观察者运动时 $v_S = -20 \text{ m/s}$

$$V_R = \frac{u}{u - v_S} V_S = \frac{340}{340 + 20} \times 600 = 566.7(\text{Hz})$$



三、激波(冲击波)

Source velocity, $V_s = 14$ cm/sec

Wave velocity, $V_w = 19$ cm/sec

Source velocity, $V_s = 30$ cm/sec

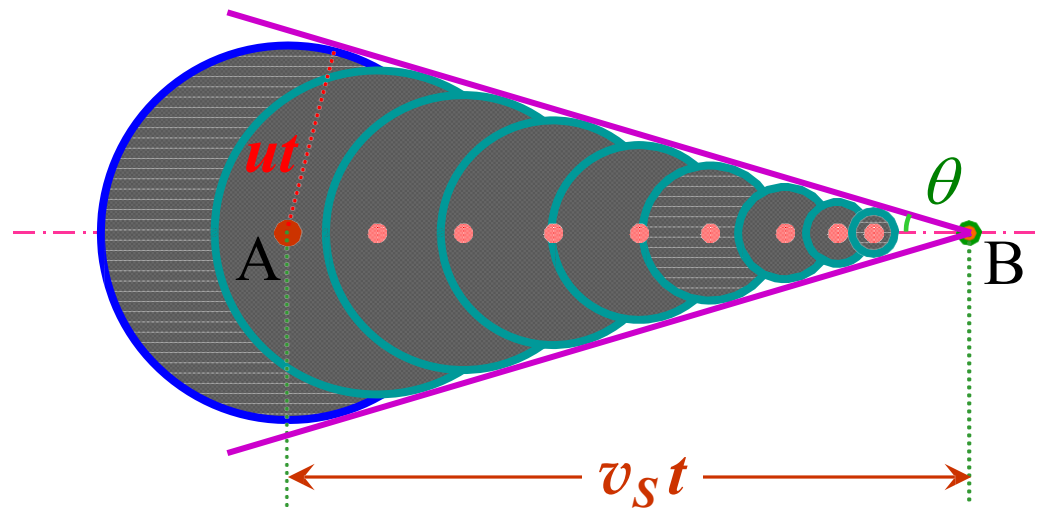
Wave velocity, $V_w = 19$ cm/sec

三、激波(冲击波)

当波源速度 v_s 大于波速 u 的时候, 波源位于波前的前方, 设在时间 t 内点波源由A运动到B, $AB=v_st$, 而在同一时间内, A处波源发出的波才传播了 ut , 这时波源在不同时刻发射的波面相交, 它们的包络面是以波源为顶点的一个圆锥面, 称为马赫锥. 其半顶角 θ 满足关系:

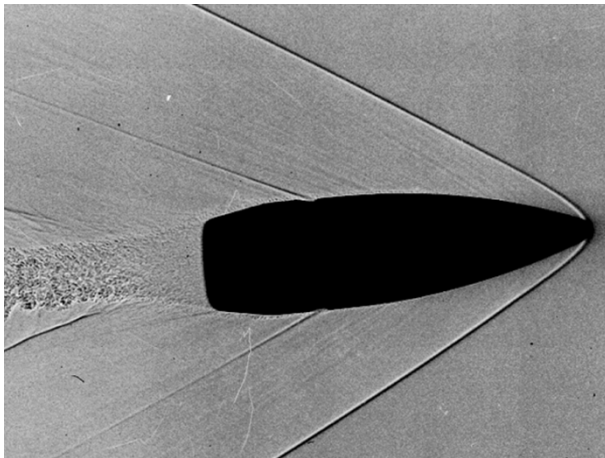
马赫数

$$\frac{v_s}{u} = \frac{v_s t}{ut} = \frac{1}{\sin \theta}$$



v_s/u 是一个很 重要的参数, 称为马赫数.
奥地利物理学家马赫首先研究了冲击波.

- 实例:** (1) 子弹以大于声速的速度穿越空气
(2) 舰船以大于水的表面波的速度在水中行驶时,
舰船后面将带着一个尾波 (艏波).
(3) 飞机以超音速飞行时产生的冲击波.



- 实例:** (1) 子弹以大于声速的速度穿越空气
(2) 舰船以大于水的表面波的速度在水中行驶时,
舰船后面将带着一个尾波 (艏波).
(3) 飞机以超音速飞行时产生的冲击波.



随着时间的推移, 各波前不断扩展, 锥面也不断扩展. 马赫锥内是扰动已达到的区域, 而马赫锥之外的区域则尚未“感觉”到波源的运动. 对于空气中的冲击波的情况, 马赫锥内外的空气密度、压强、温度存在突变.

作业： 6-9, 6-12, 6-21

作业： 6-27, 6-34, 6-36, 6-41, 6-42

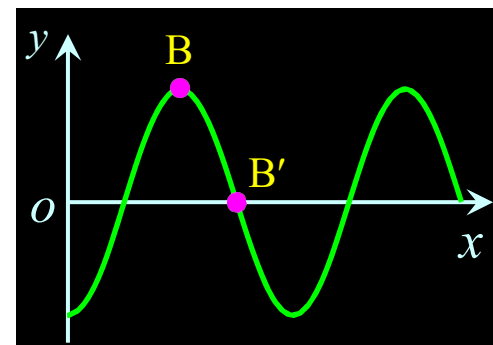
作业： 6-45, 6-52, 6-59

本章结束!

■波的能量、能流密度

◆简谐波的能量： 动能 = 势能

$$dE = dE_k + dE_p = dm A^2 \omega^2 \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$



◆波的能量密度

(1) 一维波的线能量密度

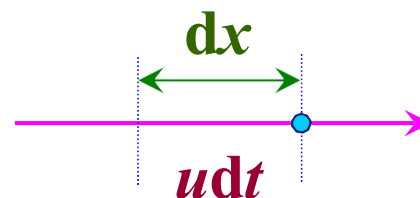
(2) 三维波的能量密度

◆波的能流密度

1. 绳子一维简谐波的传播功率

平均传播功率

$$\bar{P} = \frac{\overline{dE}}{dx} \cdot u$$

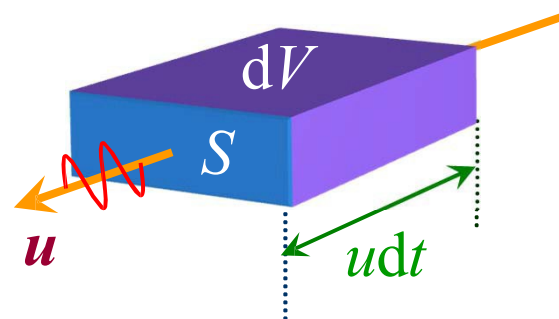


回顾 机械波:

■ 波的能量、能流密度

◆ 三维波的能流和能流密度

$$P = \frac{dE}{dt} = wSu \quad i = \frac{dE}{Sdt} = wu$$



● 平均能流密度（波强）：

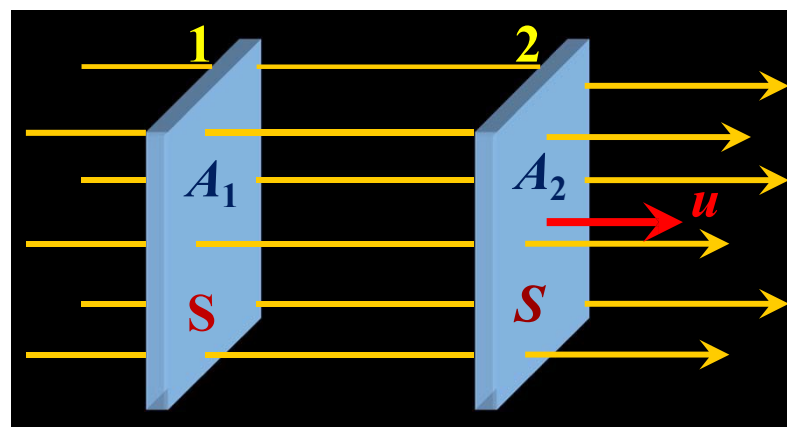
$$I = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u$$

波强 I 与振幅 A 的平方成正比

◆ 平面简谐波的振幅

$$A_1 = A_2$$

平面波在**无吸收介质**中传播满足**振幅不变**条件.



◆ 球面简谐波的振幅

在均匀不吸收波能量的介质中传播：

$$y(r, t) = \frac{A_0}{r} \cos \omega \left[\left(t - \frac{r}{u} \right) + \varphi \right]$$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1}$$

振幅与波传播
的距离成反比

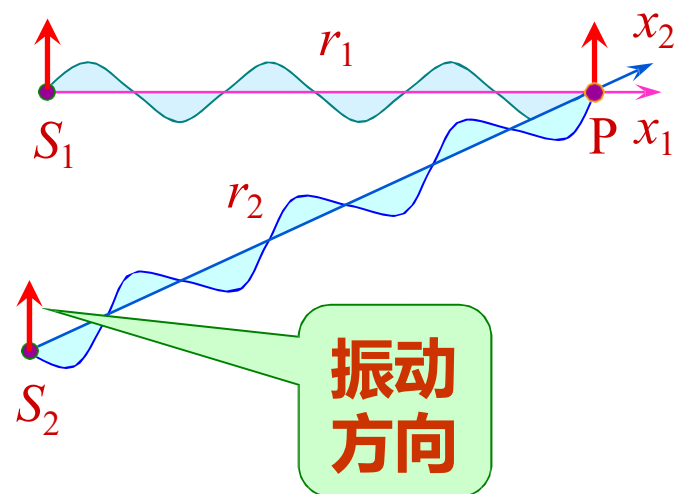
■ 叠加原理 波的干涉

◆ 叠加原理：波是可叠加的，并且独立传播。

$$y = y_1 + y_2$$

◆波的干涉：几列波在空间上叠加，波强形成稳定的重新分布。

**同频率同振动方向的
简谐振动的合成.**



$$\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = \phi_2 - \phi_1 = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda} (r_2 - r_1)$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\Phi}$$

干涉项

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2} \cos \Delta\Phi$$

干涉相强(长) $\pm 2k\pi$

干涉相消 $\pm(2k+1)\pi$

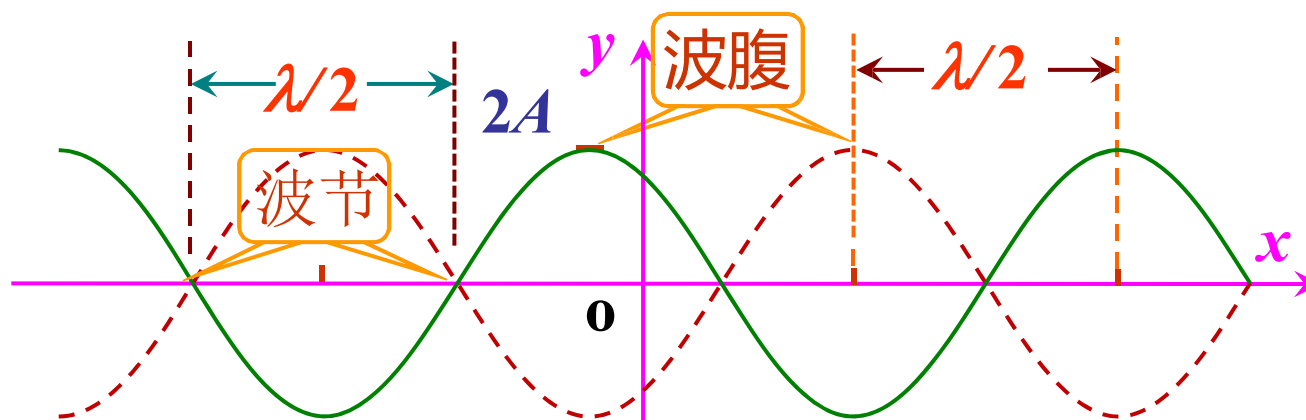
■ **驻波**：由两列**等幅振动**、**反向传播**的相干波叠加而成

$$y_1 = A \cos(\omega t - 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi_1) \quad y_2 = A \cos(\omega t + 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi_2)$$

$$y = 2A \cos(2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}) \cos(\omega t + \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2})$$

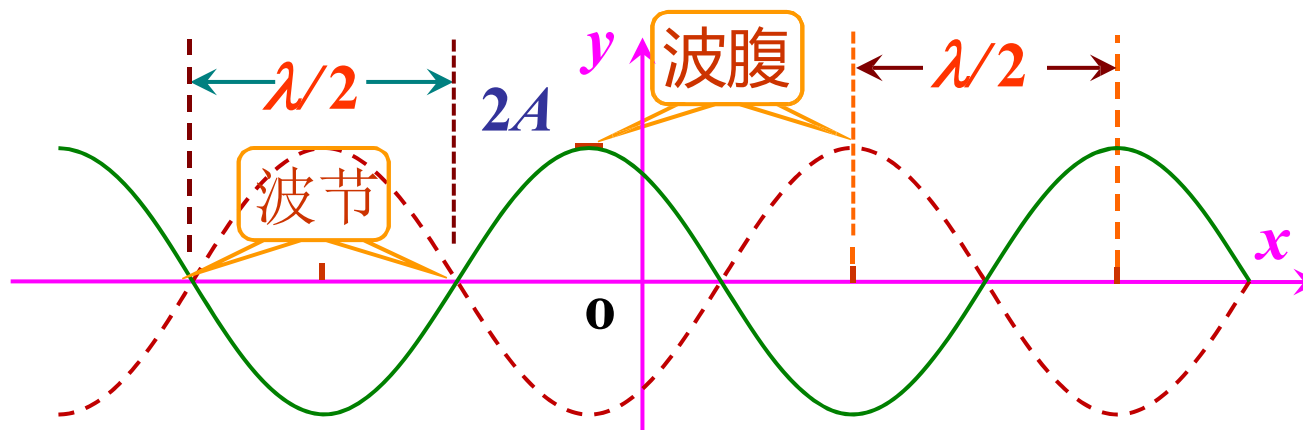
不是行波！

◆ 各点的振动



(i) **波腹位置** $2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2} = k\pi$

波腹处两列波的叠加对应于干涉相长 ($\Delta\phi = 2k\pi$)



◆ 相位的特点 → 按波节分段振动

◆ 能量的特点

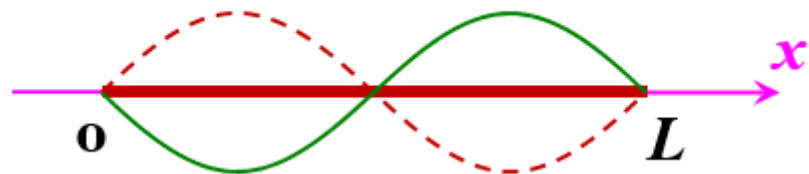
- 在两波节之间的能量为一常数： $\frac{1}{2} \mu A^2 \omega^2 \lambda$
- 能量在波节和波腹位置来回传递：最大位移时势能最大，势能集中在波节附近；平衡位置时动能最大，动能集中在波腹附近。

◆ 绳子两端固定的驻波

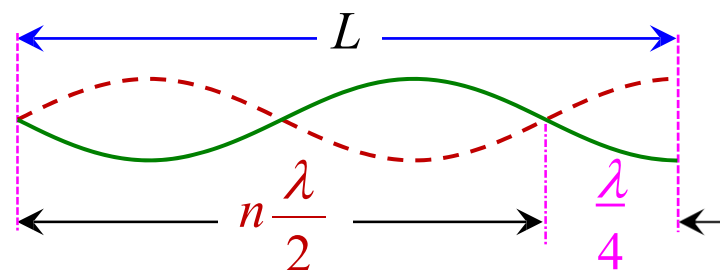
◆ 一端固定、一端自由的驻波

固定端：入射波和反射波**振幅相同，相位相差 π**

自由端：入射波和反射波**振幅相同，相位相同**



$$L = n \frac{\lambda}{2}$$



$$L = n \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4}$$

- 求解反射波
- 求解驻波
- 求解波节、波腹位置